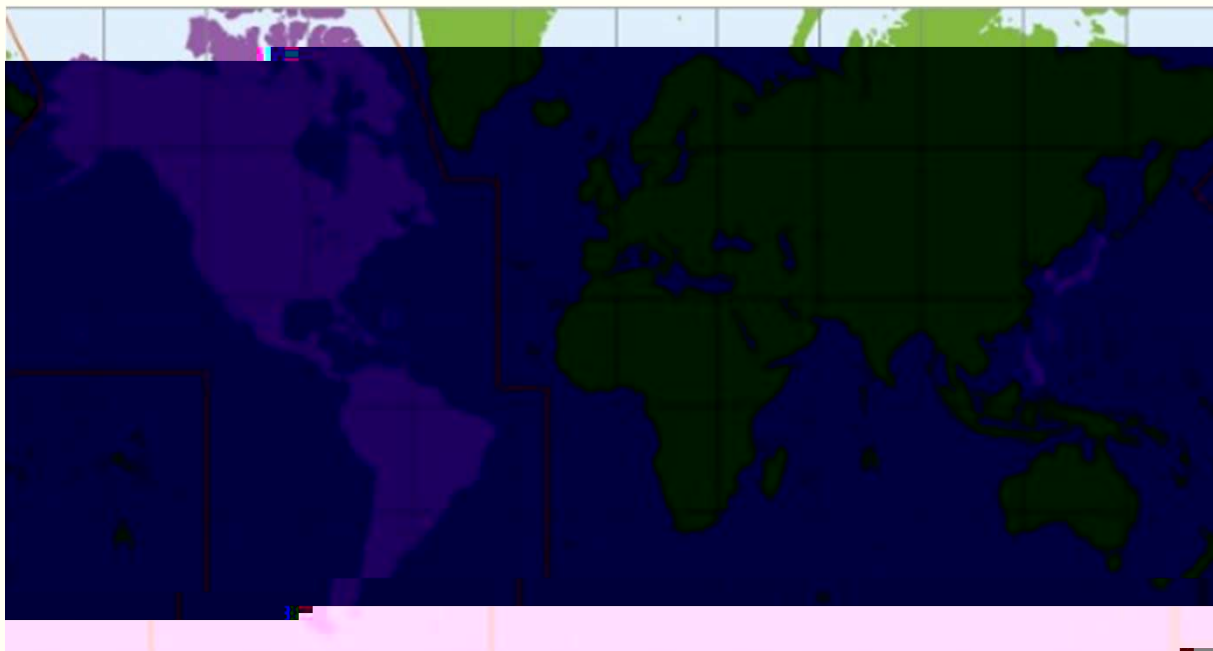


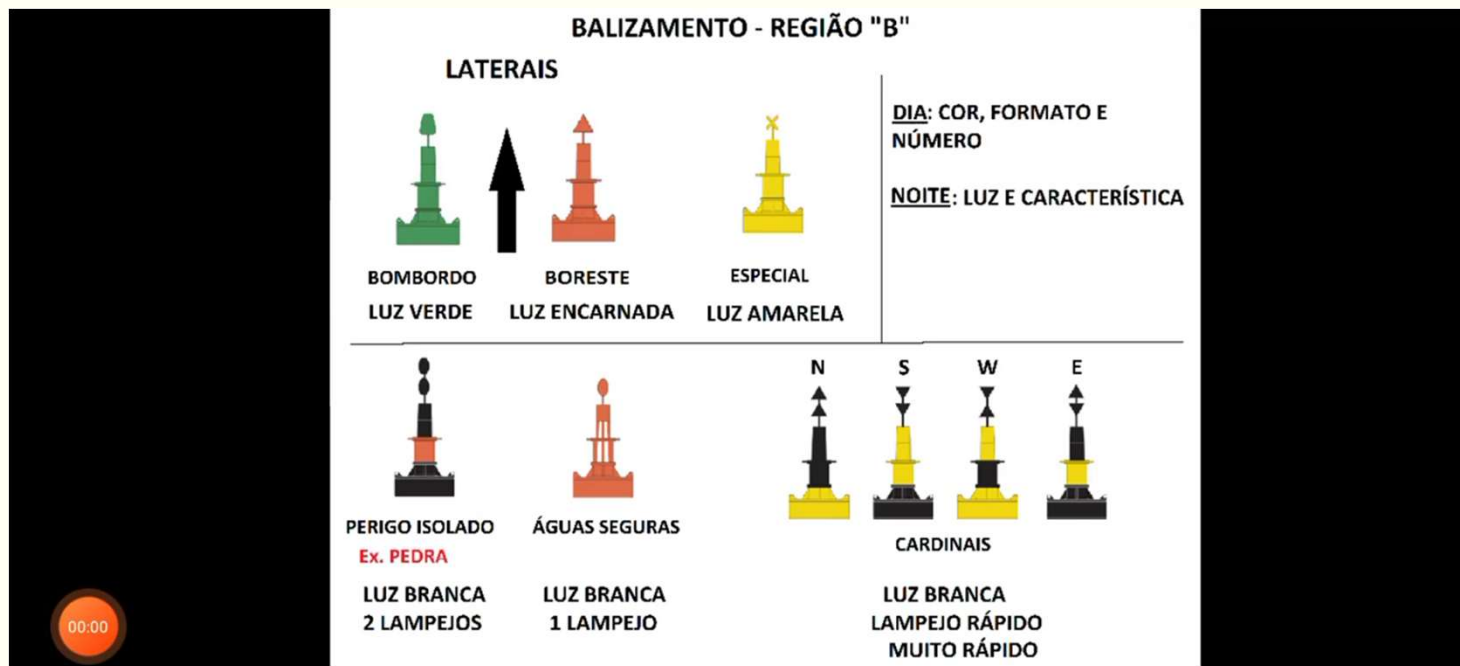
Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

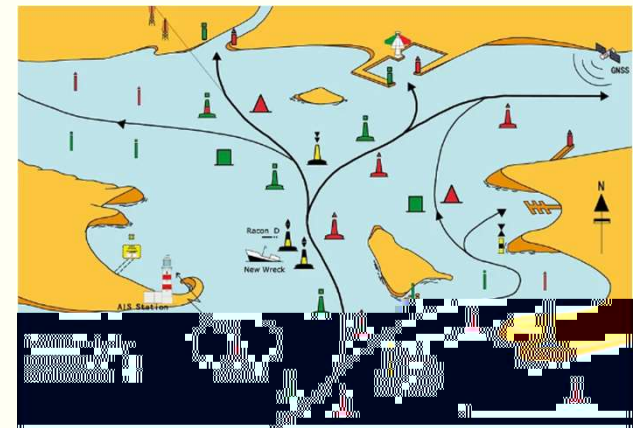


Navegação Estimada e Costeira



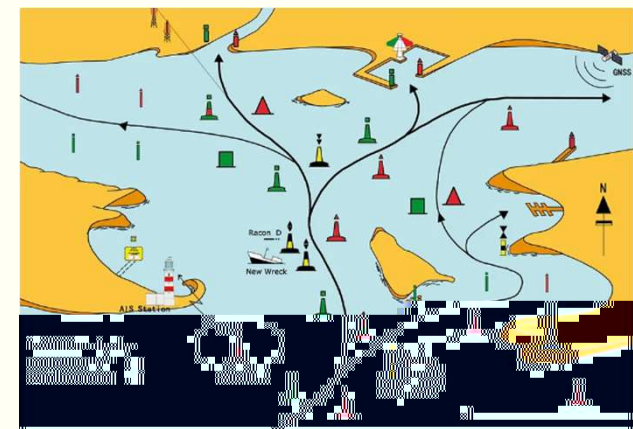
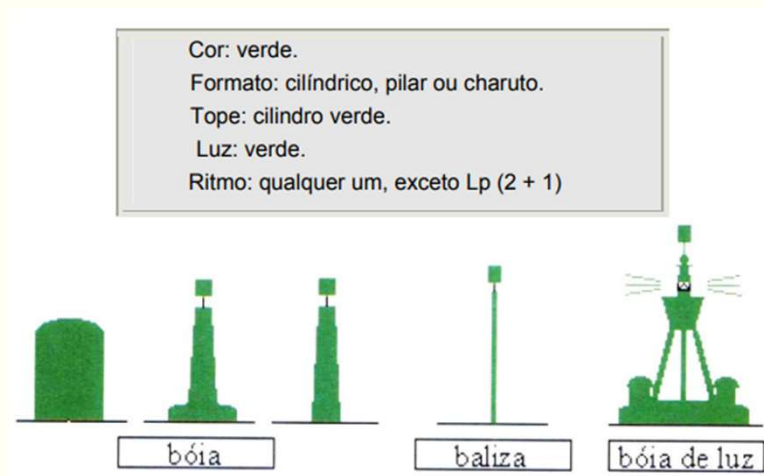
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sinais utilizados em canais, entradas de portos e rios, e indicam bombordo e boreste da rota a ser seguida. Onde um canal se bifurca, um sinal lateral modificado pode ser usado para indicar a via preferencial.
- ✓ Os sinais laterais são compostos por quatro categorias (bóias e balizas).



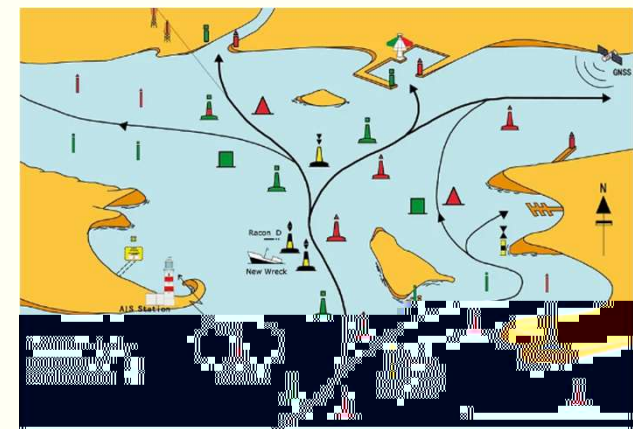
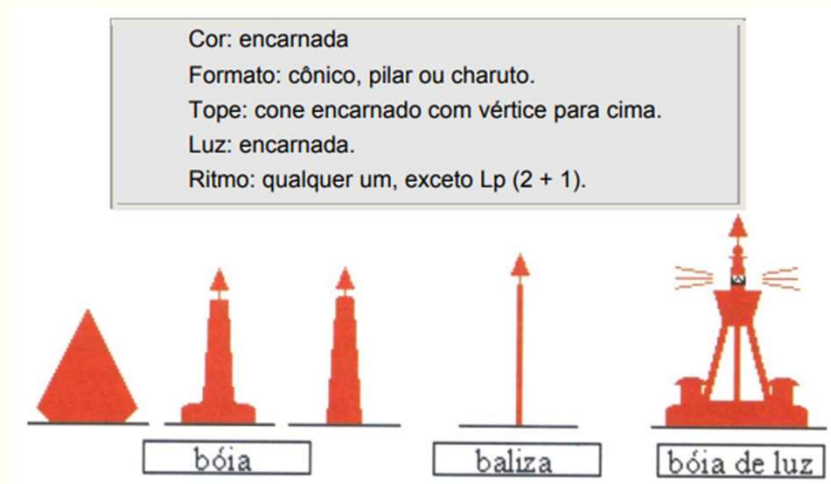
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Deve ser deixado por bombordo de quem entra nos portos ou rios. As boias ou balizas são numeradas, sua numeração é par e cresce da barra para o porto (do mar para a terra).



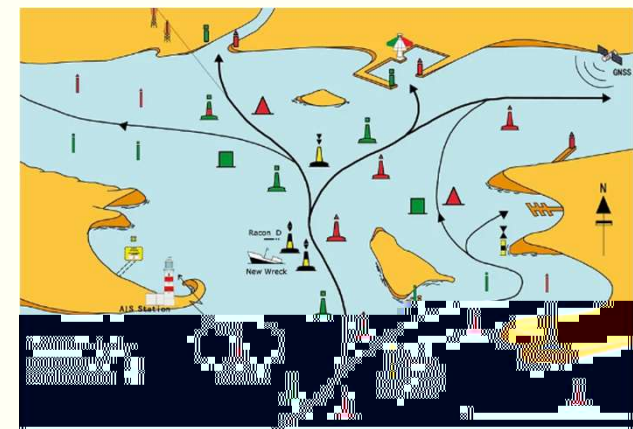
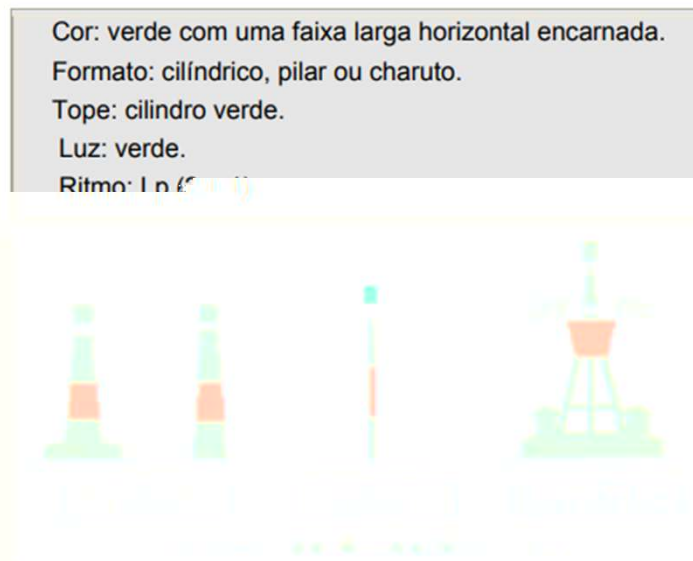
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Deve ser deixado por boreste de quem entra nos portos ou rios. As boias ou balizas são numeradas, sua numeração é ímpar e cresce da barra para o porto (do mar para terra).



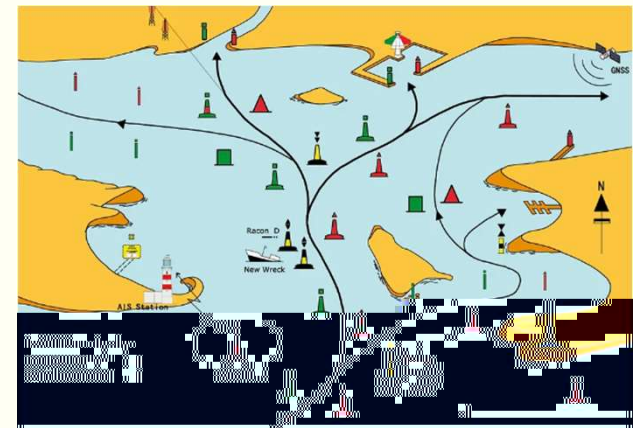
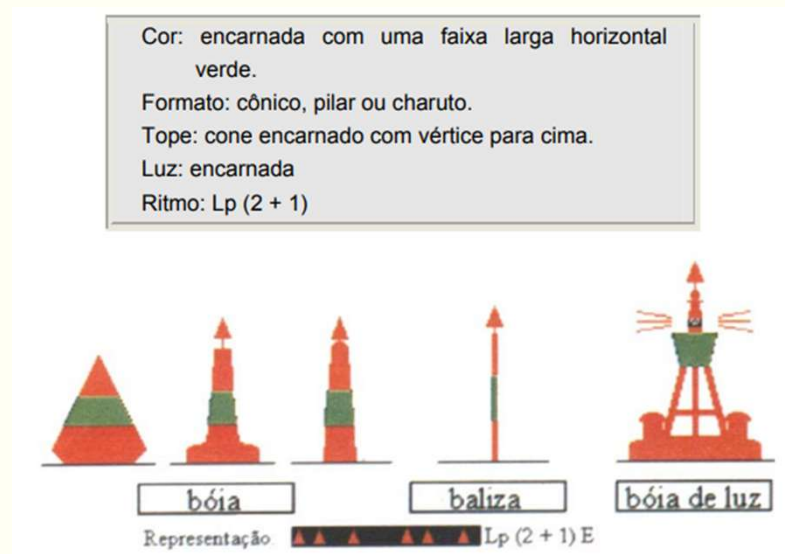
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando um canal se bifurca e o canal preferencial é a boreste, o sinal lateral de bombordo, modificado, pode ser usado.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando um canal se bifurca e o canal preferencial é a bombordo, o sinal lateral de boreste, modificado, pode ser usado.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sistema de Referência;
- ✓ Sistema de Balizamento;



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Composto por faróis, faroletes e barcas-faróis;
- ✓ Têm como principal objetivo destacar pontos notáveis, como cabos, ilhas, etc.
- ✓ Servem como referência para a navegação.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Farol - Toda armação ou coluna fixada em pedras ou no fundo, instalada em portos, canais etc., com luz de alcance superior a 10 milhas.
- ✓ Farolete - Construção menor do que um farol e possui luz com alcance inferior a 10 milhas.
- ✓ Radiofarol - Faróis que emitem sinais codificados em Morse e, através deles, podem ser feitas marcações, determinando-se a posição da embarcação.
- ✓ Barca-Farol - Embarcações de pequeno porte, com características próprias, na qual é construído um farol. Colocadas onde não se possa instalar um farol



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Composto por boias e balizas, usadas de forma combinada ou não;
- ✓ Determinam limites, delimitam um canal navegável, indicam um perigo isolado ou uma área perigosa, nas barras de portos baías, rios, lagos e lagoas.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Boias - Dispositivos flutuantes com características próprias. Pode ser luminosos ou cegos, sendo são presas ao fundo do mar por poitas.
- ✓ Balizas - Hastes de ferro ou cimento armado que não exibem luz. Possuem características próprias para sua identificação.

Atenção: As boias e as balizas possuem características físicas padronizadas, isto é, para cada formato e cor de uma boia ou baliza corresponde um significado.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Durante o dia:

- ✓ Pela forma e pela cor (padrão de pintura) de sua estrutura;
- ✓ Pela forma e cor da marca e tope exibida (boia e balizas);
- ✓ Pelo som emitido ou pelo sinal radioelétrico transmitido (quando houver);
- ✓ Alguns sinais de auxílio à navegação exibem, mesmo no período diurno, luzes de alta intensidade que permitem sua identificação.
- ✓ Pela numeração ou letras (sinais laterais)



Navegação Estimada e Costeira

✓ Durante a noite:

- ✓ Pelas luzes exibidas (cor e ritmo de apresentação);
- ✓ Pelo som omitido ou sinal radioelétrico transmitido. (quando houver);



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Cada farol ou farolete apresenta um formato de construção e pintura que o caracteriza e o identifica durante o dia.
- ✓ As características físicas de cada um dos sinais, construídos ao longo da costa, rios e lagos brasileiros, encontram-se registradas em uma publicação chamada **Lista de Faróis**.

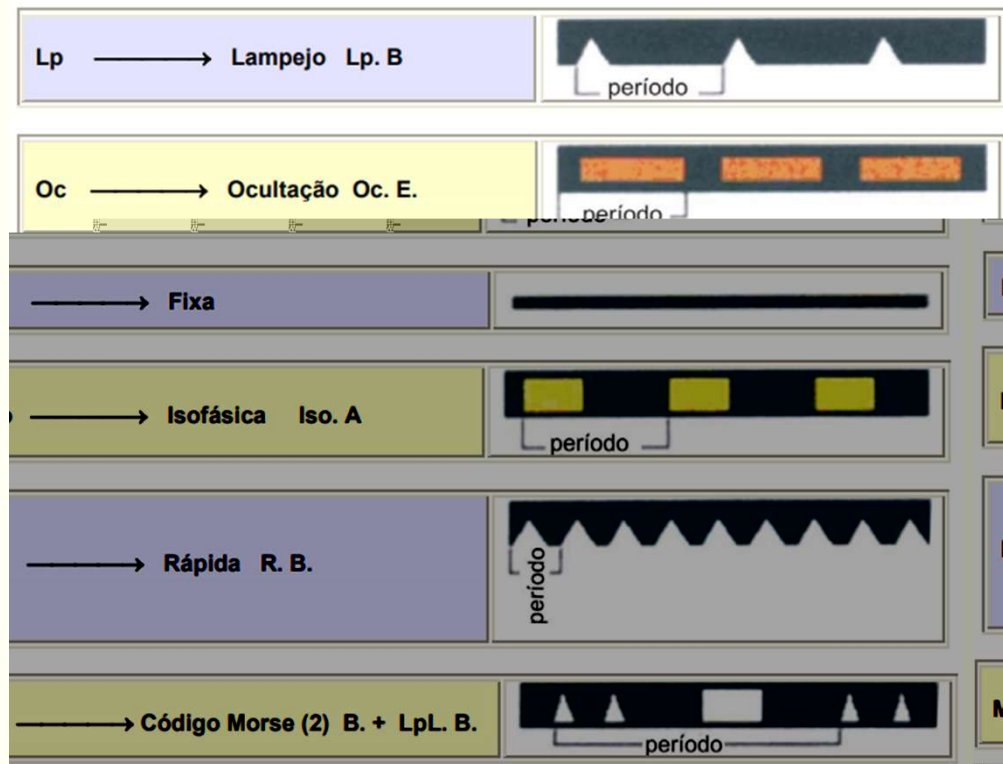


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Forma de identificação de faróis, faroletes e também das boias de luz, no período noturno.
- ✓ Como faróis, faroletes e boias não têm características luminosas padronizadas, é necessário que o navegante saiba **interpretar** as abreviaturas que estão registradas nas cartas náuticas, próximo da posição geográfica onde se encontra o farol, farolete ou boia de luz, as quais correspondem à característica luminosa emitida por aquela sinalização.



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ - refere-se à cor da luz apresentada na característica luminosa da sinalização.

E	→	Encarnada	A	→	Amarela
B	→	Branca			
V	→	Verde	Az	→	Azul

- ✓ - corresponde ao tempo, normalmente, em segundos, em que perdura a característica luminosa, ou seja, o tempo da emissão (luz) e do eclipse (apagada).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ - refere-se à altura, em relação ao nível do mar ou rio, em que está situada a emissão de luz do farol ou farolete. A medida é em metros (m).

125 m → 125 metros

- ✓ - refere-se ao alcance geográfico, em milhas náuticas, da luz emitida pelo farol, farolete ou boia luminosa. A abreviatura de milhas náuticas, neste caso, é a letra maiúscula M.

15 M → Alcance geográfico de 15 milhas náuticas.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ - é a aparência pela qual as luzes são identificadas, obtida pela combinação de seus principais aspectos, **ritmo** e **cor**.
- ✓ - Formado por uma determinada sequência de emissões luminosas e eclipses, de durações específicas e regularmente repetidas.
- ✓ - Pode ser branca ou de cor (encarnada, verde, amarela ou âmbar).

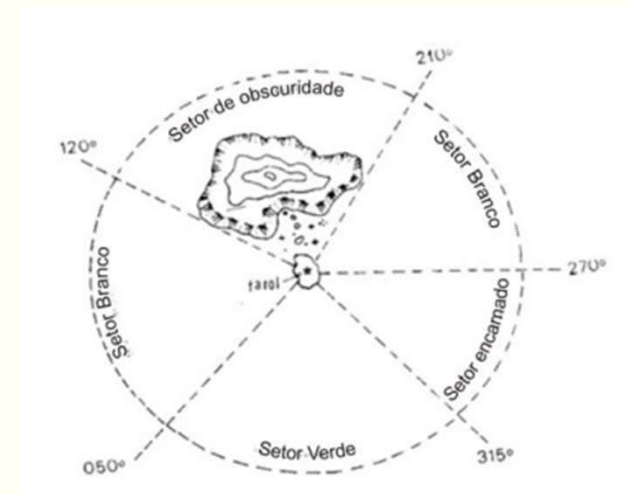


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Indicação dos limites, em graus, dentro dos quais a luz é visível.
- ✓ Vem indicado na carta por meio de um círculo de linha tracejada, em torno do farol.

Também chamado de “alcance geográfico”, é indicado na carta, em milhas.

- ✓ É calculado em função da altitude do farol, em relação ao nível do mar e de uma elevação de 5 metros para o observador, também sobre o nível do mar



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São sinais utilizados para indicar ao navegante um perigo isolado de tamanho limitado, cercado por águas navegáveis.

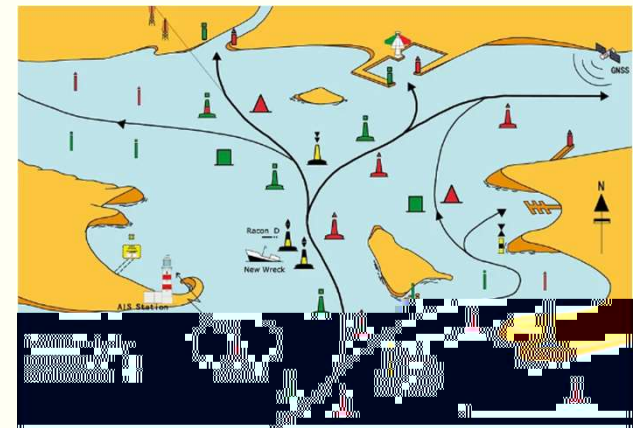
Cor: preta com uma ou mais faixas largas horizontais encarnadas.

Tope: duas esferas pretas, uma sobre a outra.

Formato: pilar ou charuto.

Luz: Branca.

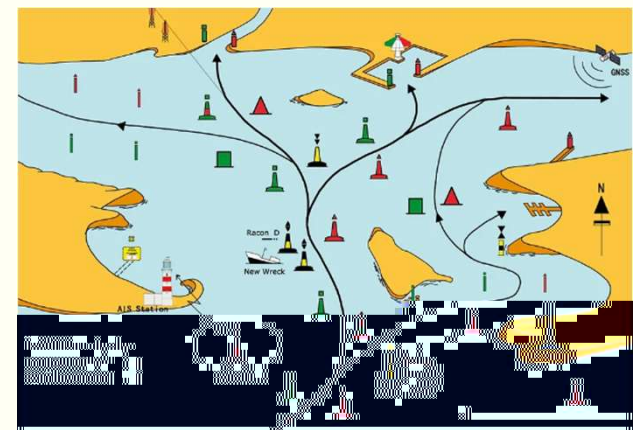
Ritmo: Lp (2) B



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São sinais que indicam que, em torno de sua posição, as águas são navegáveis e seguras.

Cor: faixas verticais encarnadas branca.
Tope: uma esfera encarnada.
Formato: esférico; pilar ou charuto.
Luz: branca.
Ritmo: Iso. B, Oc. B, LpL. 10^s ou Mo (A)



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São sinais utilizados para indicar uma área especial, que tenha sido especificada em carta náutica ou em outro documento náutico apropriado. Os sinais geralmente não têm o objetivo de orientar a navegação, mas sim o de indicar ao navegante uma área onde ocorram exercícios militares, dragagem, tubulação submarina e outras, onde se requer maior atenção e cuidado.

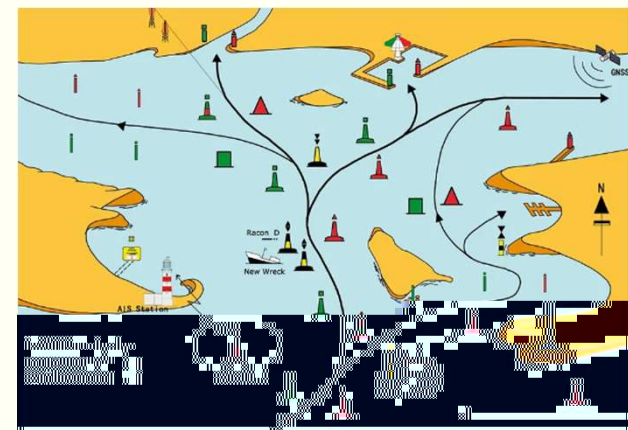
Cor: amarela.

Formato: opcional, mas sem conflitar com outros sinais.

Tope: um "X" amarelo..

Luz: amarela

Ritmo: qualquer um, diferindo dos ritmos dos sinais cardinais, perigo isolado ou águas seguras.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São empregados para indicar o setor onde as águas são navegáveis. E como o próprio nome está dizendo os sinais cardinais são: Norte, Sul, Leste e Oeste.
- ✓ A principal utilização destes sinais consiste em:
 - ✓ Indicar que as águas mais profundas estão no quadrante designado pelo sinal;
 - ✓ Indicar o quadrante seguro em que o sinal deve ser deixado para ultrapassar um perigo;
 - ✓ Chamar a atenção para um ponto notável num canal tal como uma mudança de direção, uma junção, uma bifurcação.

" mcpal ut

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Usado para descrever obstruções recentemente descobertas e ainda não indicadas em carta e documento náuticos. Os novos perigos incluem obstruções como bancos de areias, rochas ou perigos resultantes da ação do homem, tais como cascos soçobrados.



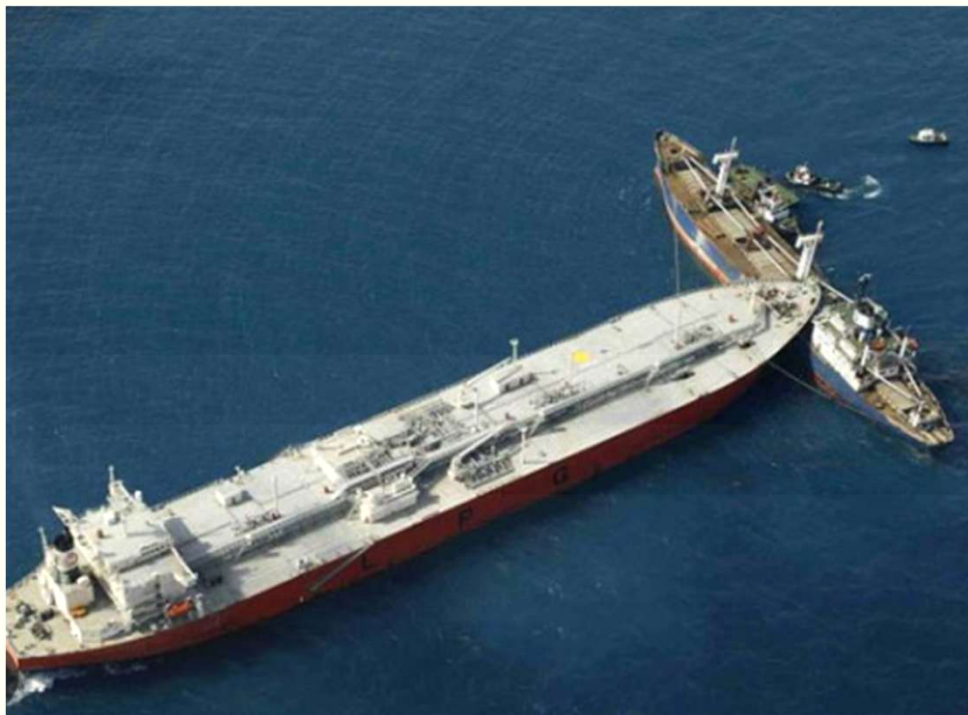
Navegação Estimada e Costeira

Com base no que você estudou, responda ao que se pede:

1. Como se identifica, de dia, um sinal de balizamento?
2. Ao entrar num porto nacional, por qual bordo do navio deve ser deixada a boia de cor verde?
3. O que indicam os sinais cardinais?
4. Como se sabe qual é o tipo de balizamento adotado por um determinado país?
5. Qual é o sistema de balizamento adotado no Brasil?
6. Descreva uma boia de “perigo isolado”.
7. Como podemos identificar um sinal luminoso durante a noite?

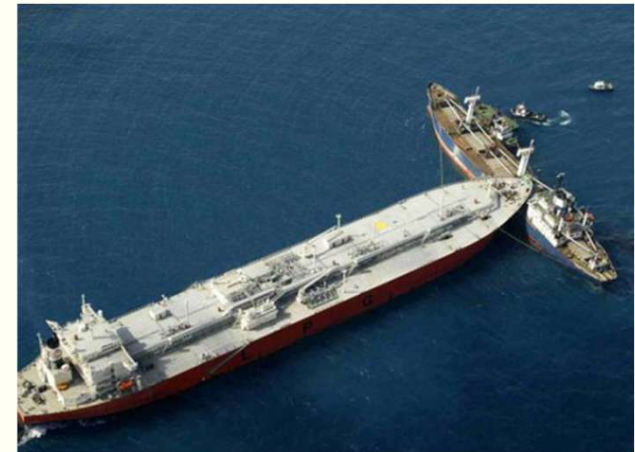


Navegação Estimada e Costeira



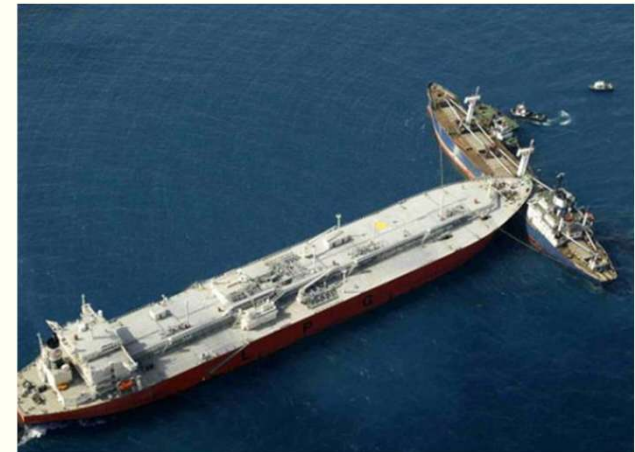
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Conjunto de regras que prescreve como deveremos conduzir a embarcação na presença de outras, bem como, informá-las de nossas intenções ou ações, por sinais de apito, por luzes ou por marcas diurnas, de maneira que possamos desenvolver manobras corretas e seguras, afastando assim o perigo da colisão entre duas ou mais embarcações.



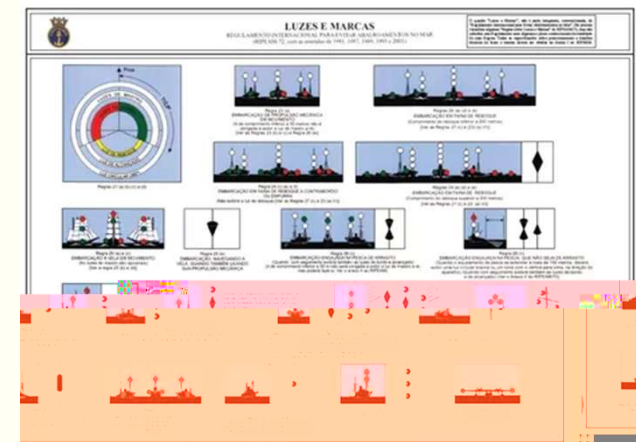
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Regiões onde se aplicam as Responsabilidades e Definições gerais;
- ✓ Regras de Governo e de Navegação;
- ✓ Luzes e Marcas;
- ✓ Sinais Sonoros e Luminosos;
- ✓ Isenções;
- ✓ Sinais de Perigo e Necessidade de Auxílio; e
- ✓ Procedimentos para Evitar Riscos de Abalroamento.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Aplica-se a todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligadas, navegadas por navios de alto-mar.
- ✓ Ao interpretar e cumprir as regras do RIPEAM, deverão ser levadas em conta todos os perigos à navegação e de colisão e todas as circunstâncias especiais, inclusive as limitações das embarcações envolvidas, os quais poderão tornar o afastamento destas regras necessário para evitar um perigo imediato



Navegação Estimada e Costeira

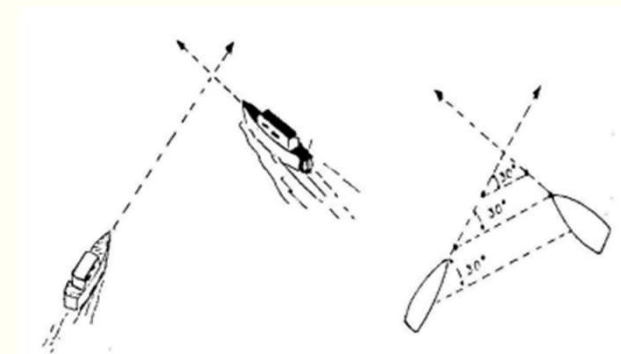
- ✓ A velocidade de segurança é função:
 - ✓ Do grau de visibilidade
 - ✓ Da densidade do tráfego local
 - ✓ Da capacidade de manobra e distância de parada da embarcação
 - ✓ À noite, da presença de luzes
 - ✓ Do estado do mar, do vento e das correntes
 - ✓ Da proximidade de perigos à navegação
 - ✓ Do calado da embarcação em relação à profundidade local
 - ✓ Quando com radar, de suas possibilidades e limitações.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Manobras para Evitar Colisão :

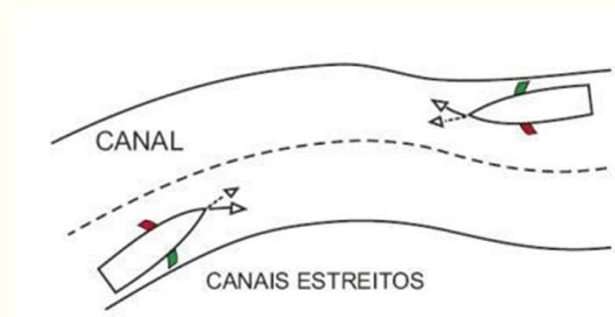
- ✓ Manobra franca e positiva, o que normalmente, significa dizer, altere o rumo de maneira ampla. Varie a velocidade para mais ou para menos de maneira sensível.
- ✓ Manobra com bastante antecedência. nunca espere o último momento.
- ✓ Se necessário, pare suas máquinas, ou mesmo, inverta-as para cortar seu seguimento.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Navegando em Canais Estreitos:

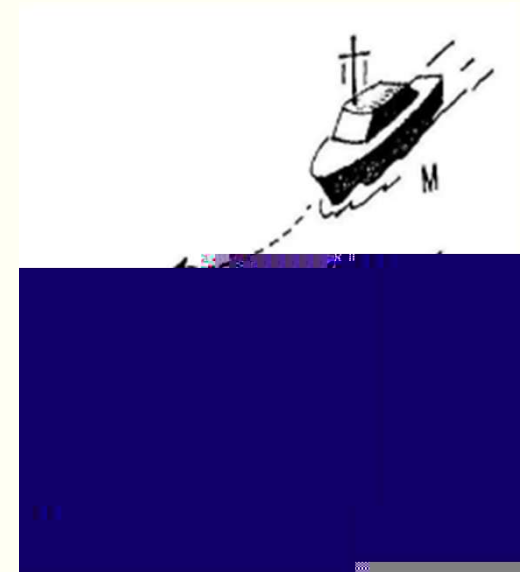
- ✓ Procure se manter tão próximo quanto possível e seguro da margem a seu boreste.
- ✓ Embarcação de menos de 20 metros ou a vela ou de pesca não deverão atrapalhar a passagem de qualquer outra embarcação.
- ✓ Cuidado para quando cruzar um canal ou via de acesso, não atrapalhar outras embarcações.
- ✓ Quando for ultrapassar use o apito e espere a resposta da outra embarcação.
- ✓ Manobre com cuidado e segurança.
- ✓ Em curvas use o sinal apropriado de apito. Tenha atenção e cuidados redobrados.
- ✓ Só fundeie em canais estreitos se assim as circunstâncias exigirem.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

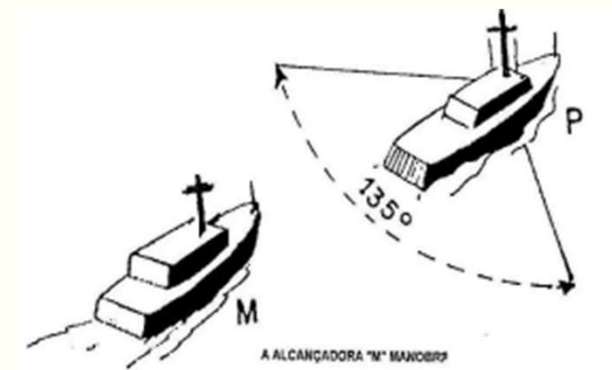
- ✓ Roda a Roda – Duas embarcações se aproximando em rumos diretamente opostos em condições que envolvem risco de colisão, cada uma deverá guinar para boreste, de forma que a passagem se dê por bombordo uma da outra.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

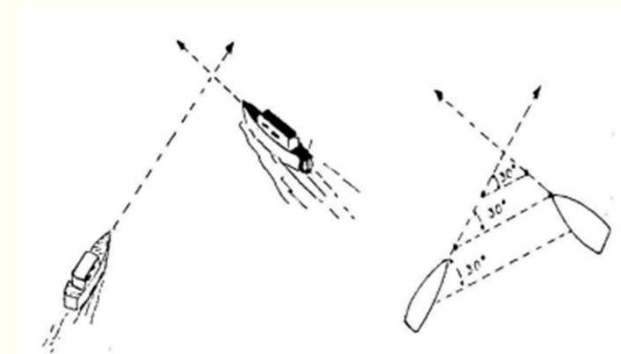
- ✓ Ultrapassagem – Toda embarcação que esteja ultrapassando outra deverá manter-se fora do caminho dessa outra.
- ✓ Considera-se ultrapassagem toda embarcação que se aproximar de outra vinda de uma direção de mais de $22^{\circ}.5$ para ré do través dessa última.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

- ✓ Rumos Cruzados – Quando duas embarcações a propulsão mecânica navegam em rumos que se cruzam em situação que envolve risco de colisão, a embarcação que avistar a outra por boreste deverá se manter fora do caminho dessa e, tanto quanto possível, evitará cruzar sua proa.

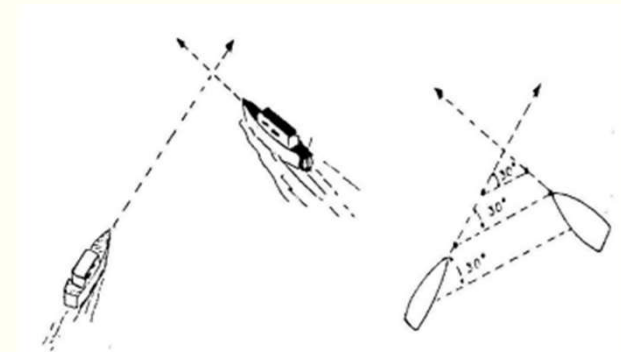


Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:

- ✓ Manobrada e Privilegiada – Em qualquer situação uma embarcação é a manobrada e a outra é a privilegiada.

Atenção - Mesmo que você seja a privilegiada, se houver risco de colisão e lhe parecer que a manobrada não manobrou apropriadamente, manobre você mesmo.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:
- ✓ Responsabilidade entre Embarcações

EMBARCAÇÕES A PROPULSÃO MECÂNICA MANTÉM-SE FORA DO CAMINHO DE EMBARCAÇÕES:	
	SEM GOVERNO CAPACIDADE DE MANOBRA RESTRITA ENGAJADA NA PESCA VELA

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:
- ✓ Responsabilidade entre Embarcações

EMBARCAÇÕES DE VELA MANTÉM-SE FORA DO CAMINHO DE EMBARCAÇÕES:	
	SEM GOVERNO CAPACIDADE DE MANOBRA RESTRITA ENGAJADA NA PESCA

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Condução de Embarcações no Visual uma da Outra:
- ✓ Responsabilidade entre Embarcações

EMBARCAÇÕES ENGAJADAS NA PESCA MANTÊM-SE FORA DO CAMINHO DE EMBARCAÇÕES:	
	SEM GOVERNO CAPACIDADE DE MANOBRA RESTRITA

Navegação Estimada e Costeira

✓ Condução de Embarcações em Visibilidade Restrita:

- ✓ Navegue com uma velocidade prudente
- ✓ Tenha máquinas prontas a manobrar imediatamente
- ✓ Redobre a vigilância visual / auditiva
- ✓ Operando radar calcule sempre que detectar outra embarcação se há risco de colisão.
- ✓ Em caso de necessidade quebre o seguimento parando sua embarcação
- ✓ Navegue com extrema cautela até que passe o perigo de colisão.



Navegação Estimada e Costeira

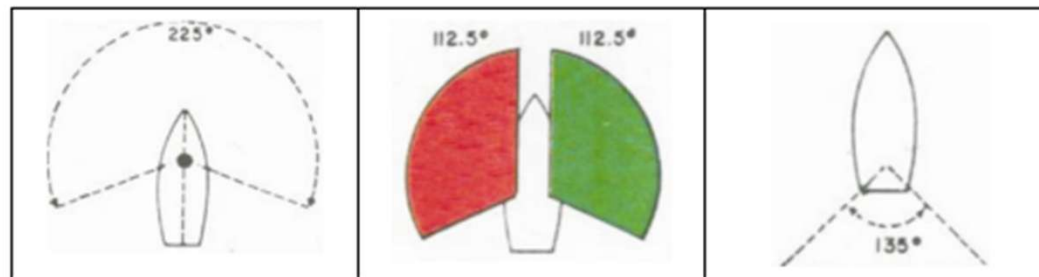
✓ Condução de Embarcações em Visibilidade Restrita:

- ✓ Evite guinar para BB se outra embarcação está no setor de ante-a-vante do través, exceto se ela for a alcançada em uma ultrapassagem.
- ✓ Evite guinar em direção a outra embarcação que se encontra no setor de través para ré.



Navegação Estimada e Costeira

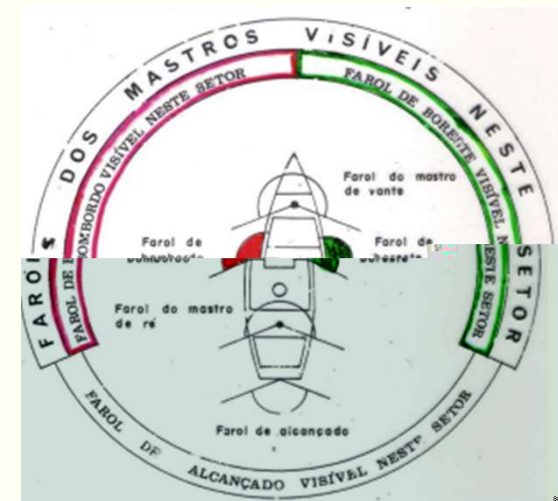
LUZES OU FARÓIS DE NAVEGAÇÃO		
LUZ DE MASTRO	LUZES DE BORDO	LUZ DE ALCANÇADO
Luz branca contínua, sobre a linha de meio navio, visível num setor 225° .	Luz verde BE – Luz encarnada BB, contínua, visível em setores de $112,5$ de cada bordo.	Luz branca contínua tão próxima quanto possível da popa. Visível num setor de 135° .



Navegação Estimada e Costeira

✓ Embarcações de Propulsão Mecânica em Movimento

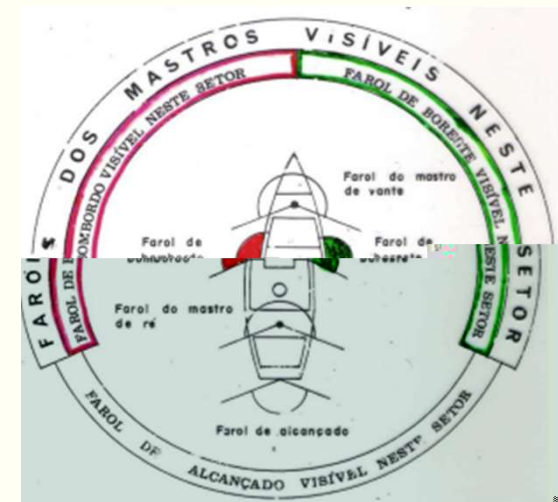
- ✓ Luz de mastro a vante.
- ✓ Luz de mastro a ré mais alta que a vante (com menos de 50 metros não é obrigada).
- ✓ Luzes de bordos.
- ✓ Luz de alcançado.



Navegação Estimada e Costeira

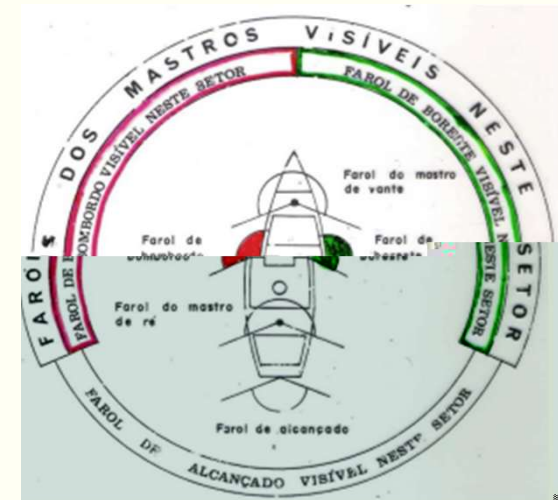
✓ Atenção:

- ✓ Quando operando sem calado exibe ainda luz circular intermitente amarela.
- ✓ Embarcação de propulsão mecânica menor de 12m poderá exibir apenas uma luz circular branca e as luzes de bordos.
- ✓ Inferior a 7m e velocidade máxima até 7 nós poderá exibir só uma luz circular branca e se possível as luzes de bordos.
- ✓ Submarinos quando navegando, além das luzes normais devem exibir uma luz circular âmbar com três “flashes” de 1 seg. cada um, seguindo de três segundos de escuridão.



Navegação Estimada e Costeira

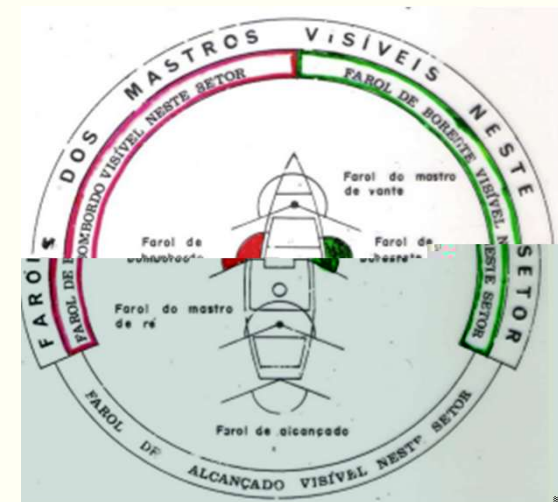
- ✓ Reboque e Empurra:
 - ✓ Comprimento de reboque inferior a 200m
 - ✓ 2 luzes verticais de mastro a vante;
 - ✓ Luz de alcançado;
 - ✓ Luzes de bordo;
 - ✓ Luz de reboque (amarela) acima da de alcançado.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Reboque e Empurra:

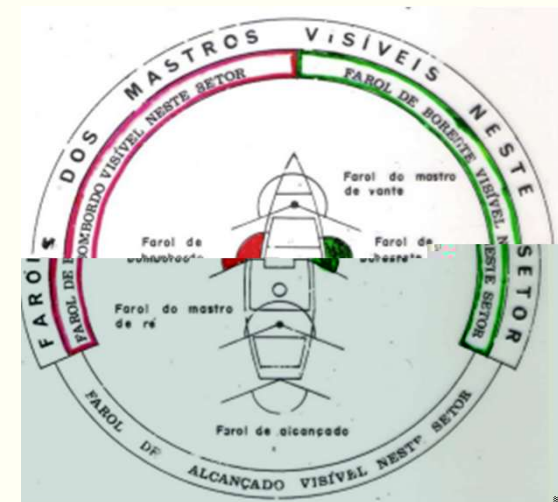
- ✓ Comprimento de reboque superior a 200m
- ✓ 3 luzes verticais de mastro a vante;
- ✓ Todas as outras como no comprimento de reboque inferior a 200m.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Reboque e Empurra:

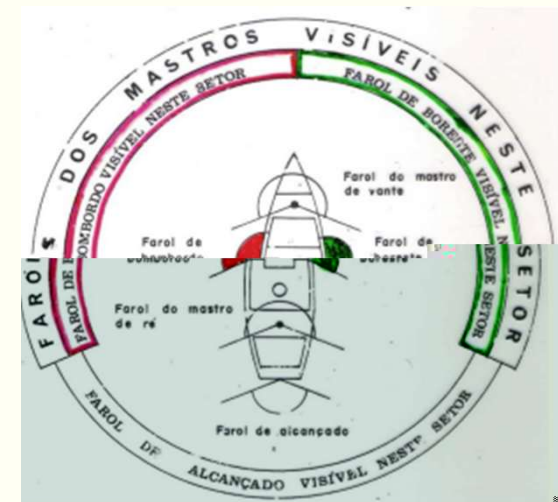
- ✓ Embarcação empurrando ou rebocando a contrabordo
- ✓ As mesmas luzes dos casos anteriores exceto a luz amarela de reboque.
- ✓ Se for incapaz de se desviar do seu rumo deve também exibir as luzes de embarcação com capacidade de manobra restrita.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Reboque e Empurra:

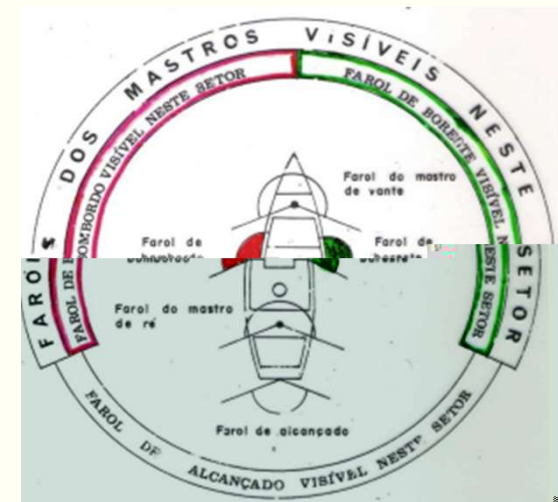
- ✓ Rebocando e empurrando ou rebocando a contrabordo
- ✓ As mesmas luzes dos casos anteriores como adequado.
- ✓ Se for incapaz de se desviar do seu rumo deve também exibir as luzes de embarcação com capacidade de manobra restrita.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marca de Reboque:

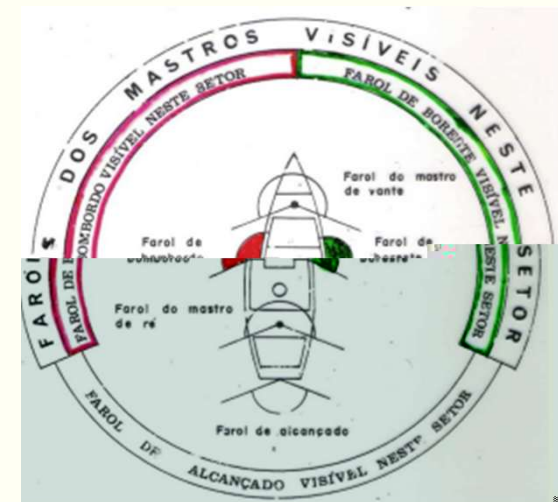
- ✓ Quando o comprimento de reboque for superior a 200m, usar a marca onde melhor possa ser vista.
- ✓ O rebocado, durante o dia, deve usar a marca sempre que possível, independente do comprimento de reboque.
- ✓ A marca de embarcação com capacidade de manobra restrita deve acompanhar a marca de reboque se a embarcação for incapaz de se desviar do seu rumo.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Atenção:

- ✓ Quando uma embarcação empurradora e uma empurrada estão rigidamente ligadas entre si, formando uma unidade integrada, elas devem ser consideradas como uma só embarcação de propulsão mecânica.
- ✓ A embarcação ou objeto rebocado à noite, deve exibir luzes de bordos e de alcançado.
- ✓ Quando uma embarcação ou objeto rebocado não puder exibir as luzes prescritas, deve-se procurar iluminar a embarcação ou objeto rebocado.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Pesca de Arrastão:

- ✓ 2 luzes circulares dispostas em linha vertical sendo a superior verde e a inferior branca;
- ✓ 1 luz branca de mastro por ante-a-ré e acima da luz verde (maior de 50m);
- ✓ Quando com seguimento usa luzes de bordo e de alcançado.

✓ Marcas:

- ✓ 2 cones unidos pelo vértice; se menor de 20m poderá exibir um cesto



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Pesca não de Arrastão:
 - ✓ 2 luzes circulares dispostas em linha vertical sendo a superior encarnada e a inferior branca;
 - ✓ Quando com seguimento usar luzes de bordo e de alcançado;
 - ✓ Se o equipamento tiver mais de 150m (horizontalmente), uma luz circular branca na direção do equipamento.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marcas:

- ✓ Se o comprimento do equipamento for menor de 150m:
- ✓ 2 cones unidos pelos vértice;
- ✓ Barco menor de 20m exibir um cesto.
- ✓ Quando o comprimento for maior de 150m usar como marca adicional um cone com o vértice para cima, na direção do equipamento.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Embarcação sem governo:
 - ✓ Exibir 2 luzes circulares encarnadas dispostas em linha vertical.
 - ✓ Com seguimento usar luzes de bordo e de alcançado.

- ✓ Marca:

- ✓ 2 esferas (de dia)



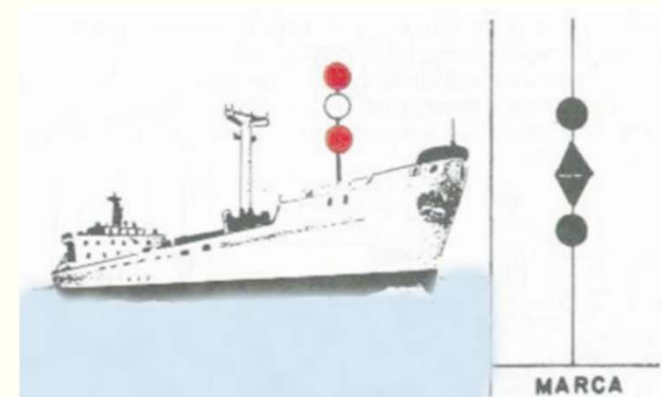
Navegação Estimada e Costeira

✓ Embarcação com Capacidade de Manobra Restrita:

- ✓ Exibir 3 luzes circulares verticalmente;
- ✓ A superior e a inferior encarnadas e a do meio branca.
- ✓ Com seguimento usar luzes de bordo e de alcançado.

✓ Marca:

- ✓ 2 esferas separadas por 2 cones unidos pela base (de dia).

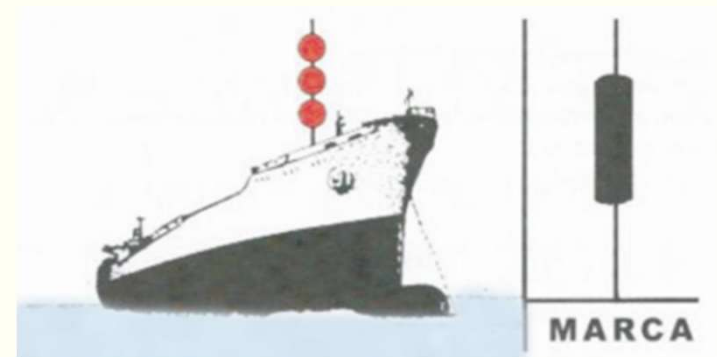


Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Embarcação Restrita Devido ao seu Calado:
 - ✓ Deve usar as luzes de bordo, de mastro e de alcançado previstas para embarcações.
 - ✓ Pode exibir três luzes circulares encarnadas verticalmente, onde melhor possam ser vistas.

- ✓ Marca:

- ✓ Um cilindro.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Embarcação Fundeada:

- ✓ Na parte de vante, luz circular branca.
- ✓ Na parte da ré, luz circular branca (mais baixa que a de vante).
- ✓ As embarcações menores de 50m podem exibir apenas uma luz circular branca onde melhor possa ser vista.

✓ Marca:

- ✓ Uma esfera na parte de vante.



Navegação Estimada e Costeira

Definições	Sinais de apito + Sinais Luminosos	Definições
Apito curto ❖ duração aproximada de 1 segundo.	Qualquer embarcação pode complementar os sinais de apito das regras 34 (a) e 34 (d) com sinais luminosos.	Lampejo ❖ duração de cerca de 1 segundo.
Apito longo ❖ duração de 4 a 6 segundos.		Intervalo de tempo entre cada lampejo ❖ cerca de 1 segundo.

Navegação Estimada e Costeira

✓ Sinais de Manobra e Sinais de Advertência:

  1 apito curto 1 lampejo curto		  2 apitos curtos 2 lampejos curtos		  3 apitos curtos 3 lampejos curtos	
ESTOU GUINANDO PARA BORESTE		ESTOU GUINANDO PARA BOMBORDO		ESTOU DANDO ATRÁS	
 2 apitos longos e 1 apito curto Tenciono ultrapassá-lo por seu boreste.		 2 apitos longos e 2 apitos curtos Tenciono ultrapassá-la por seu bombordo.		 1 apito longo, 1 curto, 1 longo e 1 curto Concordo com sua ultrapassagem.	
Ultrapassagem em um canal estreito ou via de acesso.					
  5 apitos curtos. 5 lampejos curtos e rápidos.			 1 apito longo		
Quando uma embarcação não consegue entender as intenções de manobra da outra.			Aproximando-se de uma curva ou de uma área de um canal estreito ou via de acesso onde outras embarcações podem estar ocultas devido a obstáculos.		

Navegação Estimada e Costeira

✓ Sinais Sonoros em Visibilidade Restrita:

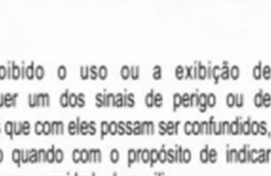
Atenção:

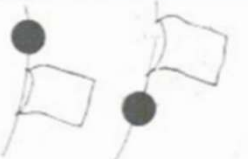
Uma embarcação de comprimento inferior a 12m não é obrigada a emitir os sinais supramencionados, mas se não o fizer deve emitir outros sinais sonoros eficazes, a intervalos não superiores a 2 minutos.

 1 apito longo em intervalos não superior a 2 minutos Embarcação de propulsão mecânica com seguimento	 2 apitos longos sucessivos em intervalos não superior a 2 minutos Embarcação de propulsão mecânica sob máquinas, mas parada e sem seguimento.	
 1 apito longo seguido de 2 apitos curtos em intervalos não superior a 2 minutos Embarcação sem governo devido a seu calado, a vela, engajada na pesca, com capacidade de manobra restrita, rebocando ou empurrando. (Em lugar dos sinais prescritos na regra 35 (a) ou 35 (b))	 1 apito longo e 3 apitos curtos. Embarcação rebocada.	
 Toques rápidos de sino durante cerca de 5 segundos, em intervalos não superiores a 1 minuto Embarcação de comprimento inferior a 100 metros, fundeada	 Toque de sino a vante, seguido de toque de gongo a ré (ambos durante cerca de 5 segundos), a intervalos não superiores a 1 minuto	 1 apito curto, 1 longo e 1 curto. Embarcação fundeada, indicando sua posição e advertindo uma embarcação que se aproxima quanto à possibilidade de uma colisão (além do toque de sino ou toques de sino e gongo).
 3 baladas distintas  Toque de sino e, se determinado, o gongo, como prescrito na Regra 35 (f). Embarcação encalhada.	 3 baladas distintas.	 4 apitos curtos Sinal de identificação de embarcação engajada em serviço de praticagem (além dos demais sinais previstos).

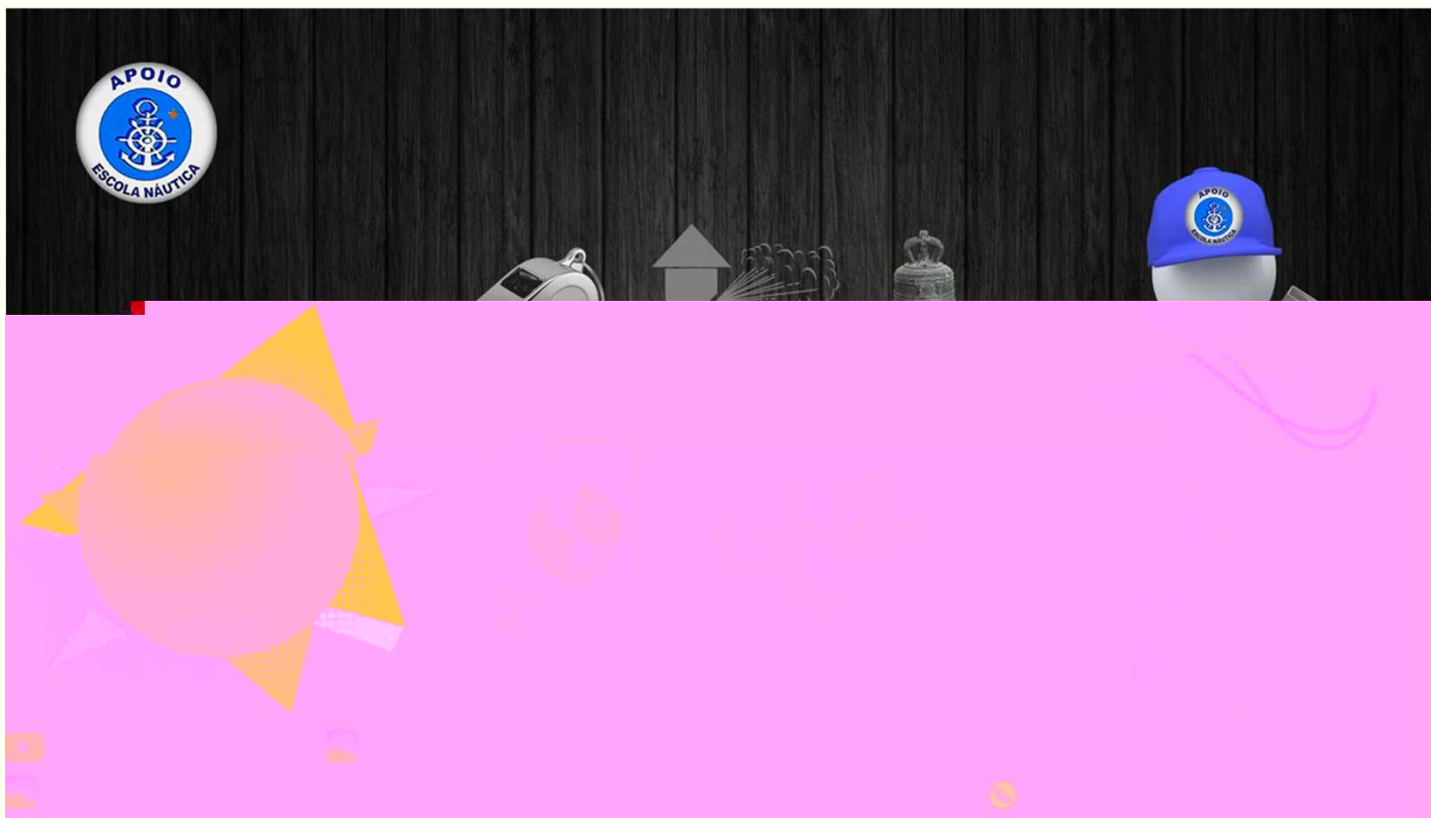
Navegação Estimada e Costeira

✓ Sinais de Perigo:

		
Foguete luminoso com paraquedas ou tocha manual exibindo luz encarnada.	Fumaça de cor alaranjada.	Radiofaróis de emergência indicadores de posição.
		
Corrente de água	Pedaco de lona de cor laranja com um círculo e um quadrado pretos (para identificação aérea).	É proibido o uso ou a exibição de qualquer um dos sinais de perigo ou de outros que com eles possam ser confundidos, exceto quando com o propósito de indicar perigo e necessidade de auxílio.

		
Sinal explosivo em intervalos de um minuto	SINO APITO BUZINA Toque contínuo de qualquer aparelho de sinalização de cerração	Foguetes ou granadas lançando estrelas encanadas em intervalos curtos
		
Código internacional de Sinais Bandeiras NC.	Movimentos lentos para cima e para baixo com os braços esticados para o lados.	Bandeira quadrada (de qualquer cor) tendo acima ou abaixo uma esfera ou qualquer coisa semelhante a uma esfera.
		
A palavra MAYDAY emitida por radiotelegrafia.	Chamas a bordo da embarcação (feito com alcatrão, óleo, etc.)	SOS, emitido por qualquer método de sinalização inclusive telegrafia

Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Agulhas de bordo

- ✓ Magnética
- ✓ Giroscópica
- ✓ Eletrônica



Servem de referência para o rumo ou uma marcação

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Odômetro
 - ✓ Superfície
 - ✓ Fundo
 - ✓ Eletromagnético
 - ✓ Doppler



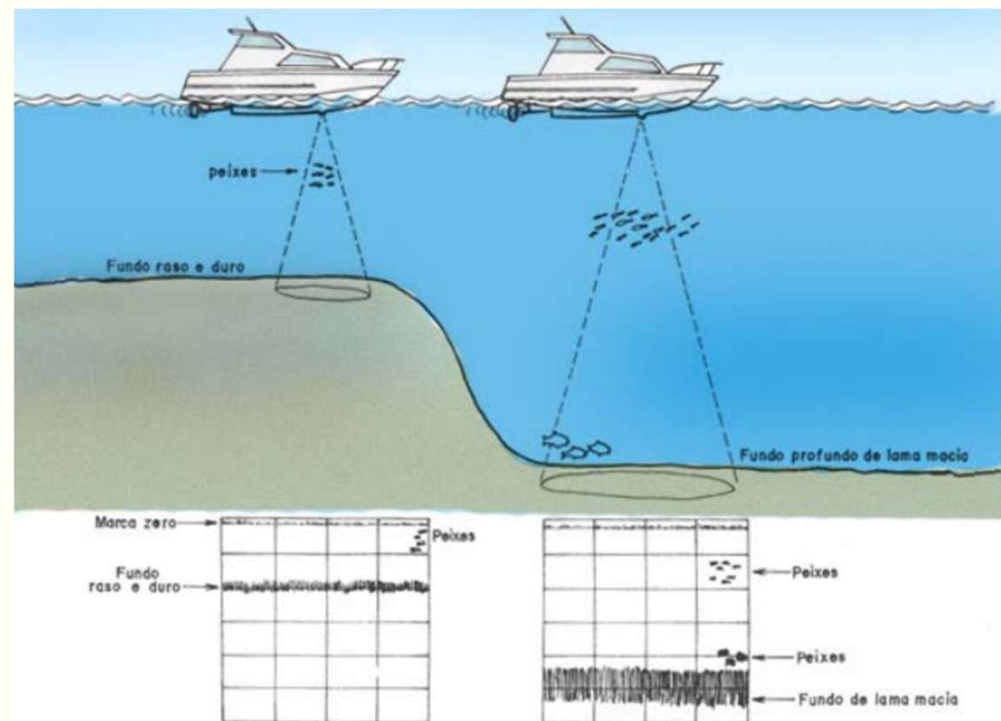
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Processo Prático de Determinação de Velocidade

$$\text{Veloc. (em nós)} = \frac{2 \times \text{Comprimento da embarcação (em metros)}}{\text{tempo (em segundos)}}$$

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Prumo de Mão
- ✓ Ecobatímetro
 - ✓ Limitações do Ecobatímetro
 - ✓ Fundo de Pedra
 - ✓ Fundo de Areia



Navegação Estimada e Costeira

✓ Binóculos

- ✓ A potência de um binóculo é o número de vezes que o objeto visado é aumentado. Por exemplo, os binóculos de bordo são quase sempre 7x50, o que significa que aumentam sete vezes os objetos visados.

✓ Lunetas



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Instrumentos para medir o vento

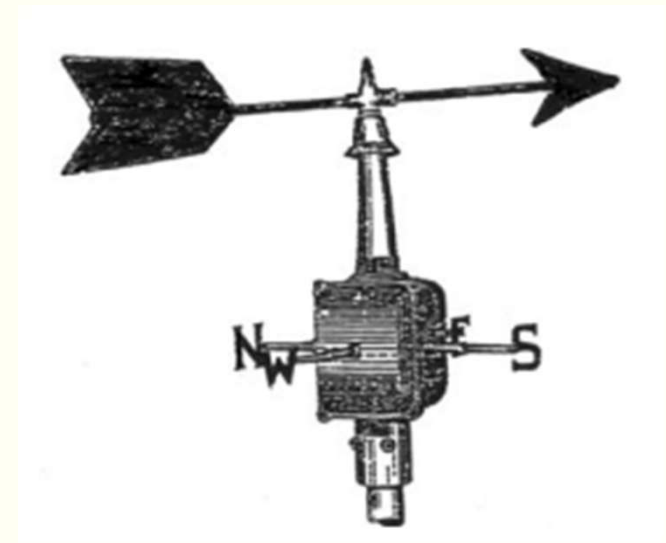
- ✓ Anemômetro: mede a intensidade ou velocidade do vento
- ✓ Anemoscópio: identifica a direção do vento



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Instrumentos para medir o vento

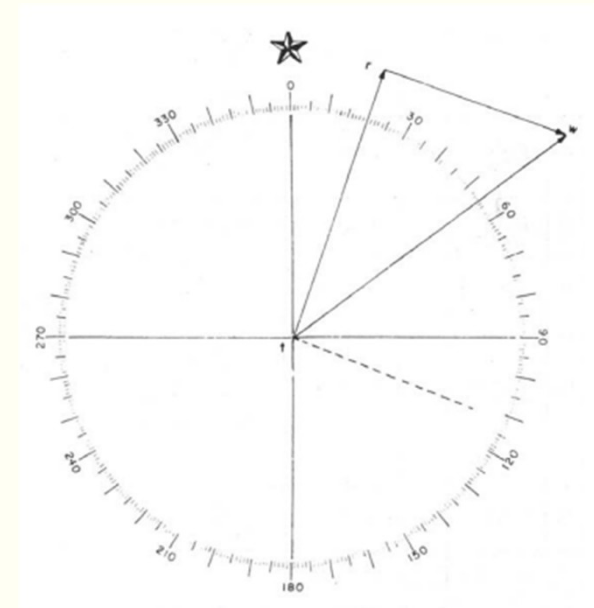
- ✓ Vento Aparente
- ✓ Vento Real



Navegação Estimada e Costeira

✓ Vento Real

- ✓ Conhecidos os elementos, velocidade e direção aparente do vento, rumo e velocidade do navio, podemos determinar o vento real ou verdadeiro. Para isso, utilizamos a Rosa de manobra (DHN-0618), ou a rosa dos ventos da própria carta náutica



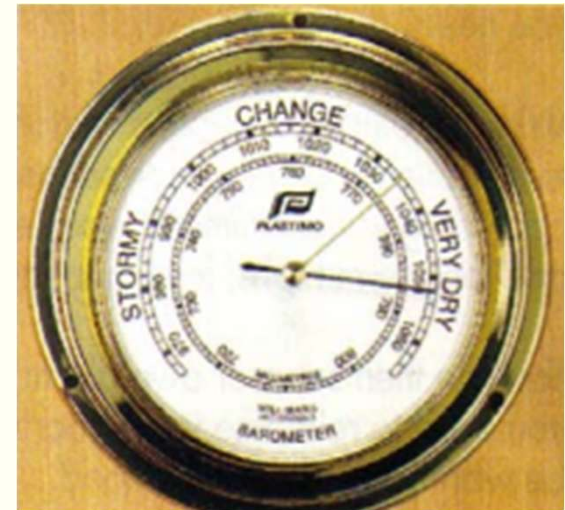
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É uma escala classificatória da intensidade do vento, proposta pelo Almirante inglês BEAUFORT (1774-1857).
- ✓ Classifica o vento em 13 níveis (de zero a 12) e associa a força do vento ao estado do mar

Força	Descrição	Velocidade Média do Vento			Estado do Mar
		nós	km/h	m/s	
0	Calmaria	< 1	< 1	< 0,3	Mar espelhado
1	Bafagem	1 a 3	1 a 5	0,3 a 1,5	Algumas rugosidades
2	Aragem (leve brisa)	4 a 6	6 a 11	1,6 a 3,3	Pequenas ondulações
3	Fraco	7 a 10	12 a 19	3,4 a 5,4	Ondulações e alguns carneiros
4	Moderado	11 a 16	20 a 28	5,5 a 7,9	Pequenas vagas, carneiros frequentes
5	Fresco	17 a 21	29 a 38	8,0 a 10,7	Vagas moderadas, carneiros, borrifos
6	Muito fresco	22 a 27	39 a 49	10,8 a 13,8	Grandes vagas, cristas espumosas brancas, borrifos
7	Forte	28 a 33	50 a 61	13,9 a 17,1	Vagalhões pequenos com espuma em faixas
8	Muito forte	34 a 40	62 a 74	17,2 a 20,7	Vagalhões moderados com espuma em faixas definidas
9	Duro	41 a 47	75 a 88	20,8 a 24,4	Vagalhões grandes a enorme e excepcionais, visibilidade reduzida a seriamente afetada
10	Muito duro	48 a 55	89 a 102	24,5 a 28,4	
11	Tempestuoso	56 a 63	103 a 117	28,5 a 32,6	
12	Furacão	>=64	>=118	>=32,7	

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Barômetros
 - ✓ Utilizados na medição da pressão atmosférica
 - ✓ Aneróides
 - ✓ Constam de uma série de câmaras metálicas ocas, que se deformam pela ação da pressão
 - ✓ De mercúrio
 - ✓ Dispõem de um tubo vertical de vidro contendo mercúrio



Navegação Estimada e Costeira

✓ Termômetro



Navegação Estimada e Costeira

✓ Higrômetro e Psicrômetro

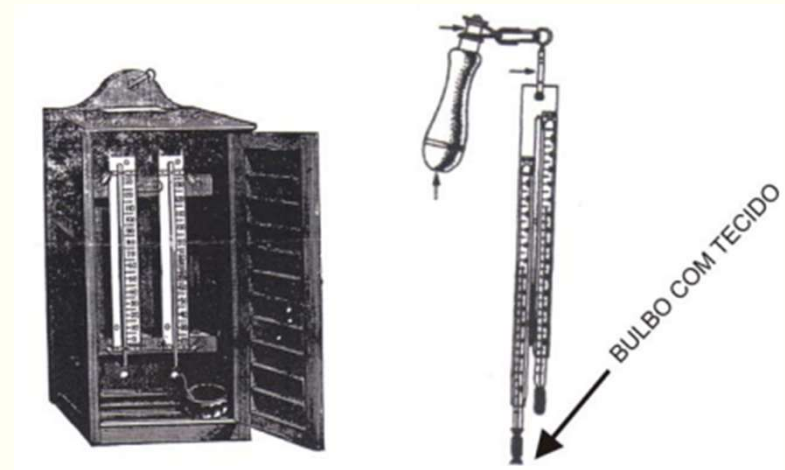
- ✓ Para medir a umidade relativa do ar, utilizam-se aparelhos chamados higrômetros ou psicrômetros. Ambos são constituídos de dois termômetros, um seco e outro úmido (este com o bulbo envolvido por um tecido molhado). Com os dados das leituras dos dois termômetros e com a diferença, em graus, entre eles, consultam-se tabelas apropriadas e determina-se a umidade relativa e a temperatura do ponto de orvalho



Navegação Estimada e Costeira

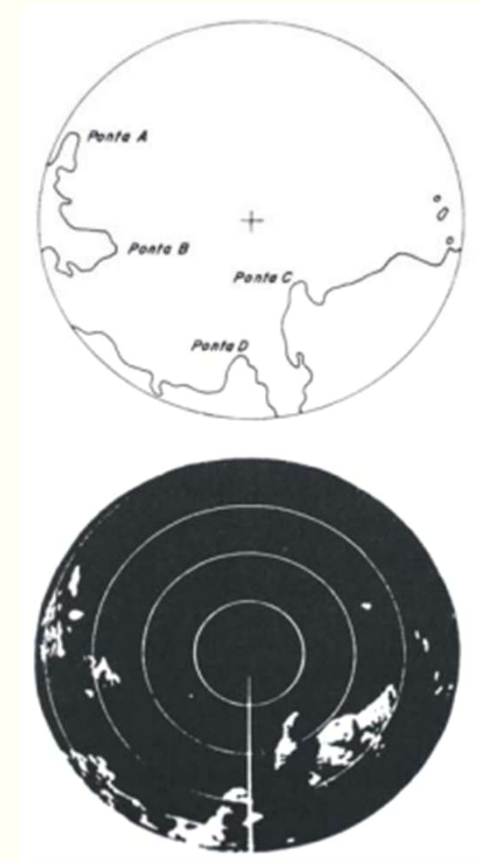
✓ Higrômetro e Psicrômetro

- ✓ A diferença entre o higrômetro e o psicrômetro é que o higrômetro é fixo, instalado numa caixa situada do lado externo do passadiço, enquanto o psicrômetro é portátil.



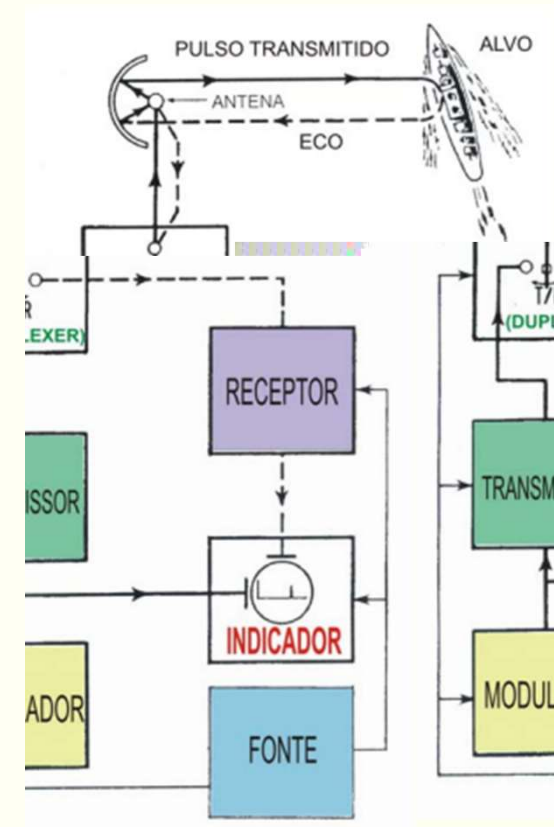
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Radar - Radio Detection And Range
 - ✓ Usa a reflexão de ondas de rádio para detectar objetos. É capaz de transmitir ondas de frequência muito elevada, em pulsos de curta duração, e medir o intervalo de tempo entre a transmissão do pulso e a recepção do eco.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Fonte
- ✓ Modulador
- ✓ Transmissor
- ✓ Sistema de Antena
- ✓ Receptor
- ✓ Indicador



Navegação Estimada e Costeira

✓ Verdadeiro:

- ✓ O navio se movimenta na tela, os alvos se movem com rumo e velocidade reais, a terra é fixa.

✓ Relativo:

- ✓ O navio fica parado no centro da tela, os alvos se ouvem com rumo e velocidade relativos, a terra se move em relação ao rumo e à velocidade do nosso navio.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Limitação de alcance mínimo:
 - ✓ É a mínima distância radar-alvo dentro da qual esse último é apresentado na tela do indicador, sem ser confundido com o borrão no centro desta tela.
- ✓ Limitação de alcance máximo:
 - ✓ É a distância máxima em que o radar consegue obter os alvos.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É um equipamento muito sensível e, portanto, sujeito a avarias.
- ✓ Necessita ser ajustado e sincronizado com exatidão.
- ✓ Exige interpretação da imagem recebida, nem sempre fácil.
- ✓ As cartas náuticas não são adaptadas para identificação na tela, o que causa problemas quando comparamos os contornos de terra mostrados no radar com os da carta.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Racon - Radar Transponder Beacon

- ✓ É um auxílio à navegação radar ativo, geralmente instalado em um farol, farolete, boia ou barca-farol, que, quando excitado por um radar de navegação, automaticamente retorna um sinal distinto, que aparece na tela do radar, proporcionando identificação positiva do alvo e possibilitando a leitura precisa de sua marcação e distância radar

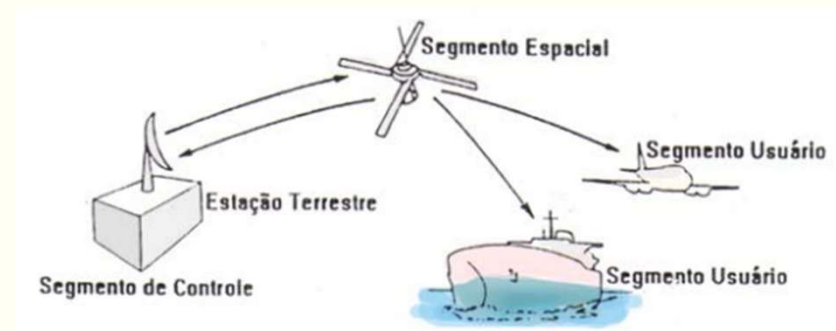


Navegação Estimada e Costeira

✓ GPS - Acrônimo de Global Positioning System. Ele é um sistema de navegação altamente preciso.

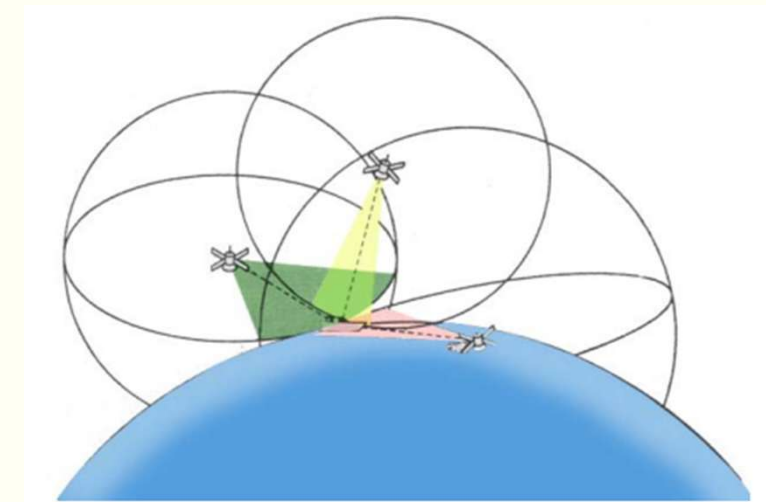
✓ O sistema é constituído por três partes principais:

- ✓ Segmento espacial (satélites);
- ✓ Segmento terrestre (monitoramento e controle); e
- ✓ Segmento usuário (receptores de bordo).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Determina continuamente a sua posição, através do recebimento das informações de três (ou quatro) satélites que estejam visíveis (acima do horizonte da antena de equipamento).



Navegação Estimada e Costeira

✓ Almanaque

- ✓ Para que o receptor GPS de bordo possa operar, é necessário que tenha em sua memória um almanaque com todas as informações sobre os satélites, que são seus dados orbitais.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Funções

- ✓ Determinação da velocidade do navio em relação ao fundo;
- ✓ Determinação exata da hora;
- ✓ Possibilidade de inserir, os pontos da derrota (way points) e programar toda a travessia através dela;
- ✓ Possibilidade de determinar o ETA aos diversos pontos da derrota e se o navio está atrasado ou adiantado em relação ao programado;
- ✓ Fornecimento das correções de rumo e velocidade a serem efetuados para



Navegação Estimada e Costeira

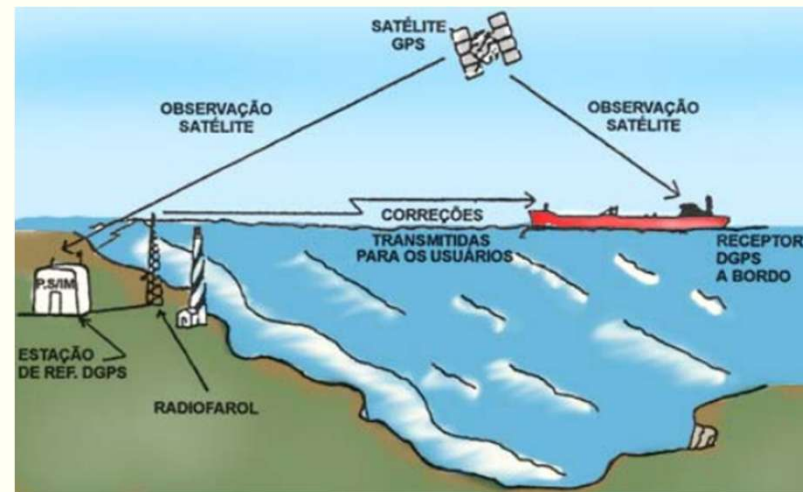
✓ Funções

- ✓ Compensar dos efeitos de mar, vento, corrente, etc. que atuam sobre o navio (correção do abatimento);
- ✓ Determina com precisão a posição de queda de “Homem ao Mar” através de um botão próprio, (M.O.B) facilitando o recolhimento do mesmo;
- ✓ Permite o fundeio de precisão, e dispara alarme no caso do navio “garrar” ou se afastar da posição de fundeio mais do que o programado; e
- ✓ Permite recuperar derrotas anteriores para eventuais análises ou reutilização etc.



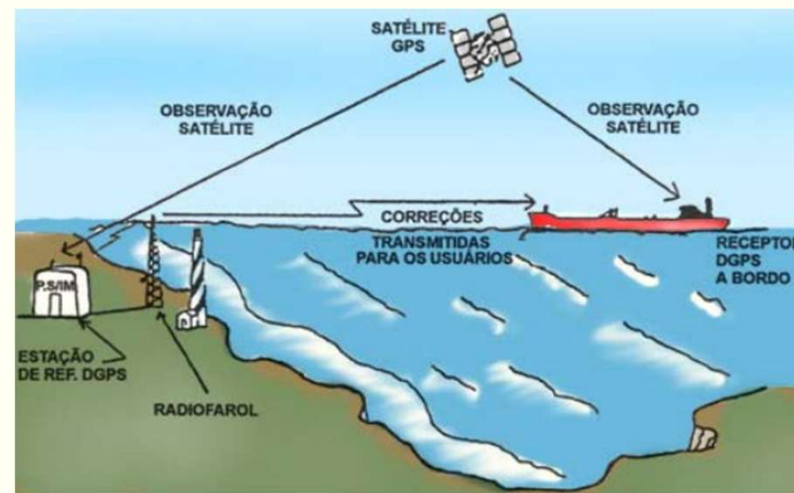
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ DGPS – Diferencial GPS - uma das mais sofisticadas formas de navegação GPS, permitindo medidas muito precisas. O DGPS baseia-se nos sinais transmitidos a partir de uma estação fixa, em terra, de posição bem definida. Mais utilizado para aproximações do porto, mas pode ser bem utilizado até 250 milhas da terra.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Destinada à transmissão de sinais de correção diferencial, emprega alguns dos radiofaróis marítimos e cobrem toda a costa do Brasil. O objetivo desta rede é fornecer, gratuitamente, a um número ilimitado de usuários um meio de corrigir alguns dos principais erros de posicionamento observados no GPS.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O equipamento GPS recebe do sistema, basicamente, três informações: latitude, longitude e altitude onde se encontra o navegante. Além de receptor do sistema, o GPS também é um processador de dados que, recebendo continuamente os três dados acima citados, processa-os podendo fornecer outros dados adicionais, como velocidade da embarcação, rumo a ser seguido para chegar ao ponto desejado e outros.



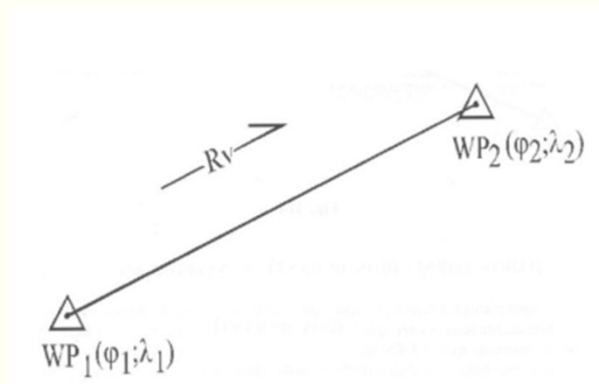
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ao ligar o aparelho, é necessário inserir algumas informações para que, quando receba um sinal dos satélites, possa decodificá-lo de forma a fornecer os dados corretamente:
- ✓ Hora Local
- ✓ Datum (referência cartográfica da projeção da carta, no equipamento GPS)
- ✓ Sistema Náutico (Marítimo ou Aéreo)



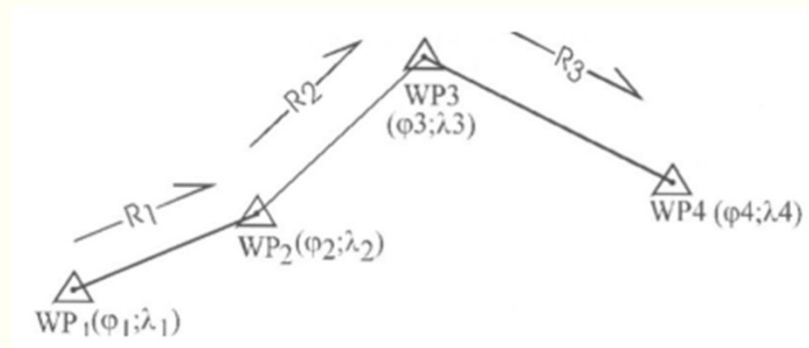
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando a navegação a ser executada é composta de apenas um rumo (derrota simples), a programação para a navegação, neste caso, consistirá em inserir as coordenadas do ponto de partida e do ponto de chegada, na função (WPT ou WP), e acionar, em seguida a tecla ir para (). Desta forma, o GPS fornecerá o Rumo Verdadeiro (– DTK) a ser navegado, assim como a distância a ser navegada (– ATD).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Quando a navegação a ser executada é composta por mais de um rumo (derrota composta), a programação da navegação consistirá em inserir as coordenadas de todos os pontos de mudança de rumo e do ponto de chegada, na função (WPT ou WP). Para cada coordenada inserida, o GPS batizará com um número de , de forma que o ponto de chegada será o último . Acionando a tecla ir para (), o GPS fornecerá os Rumos (DTK) e Distâncias (ATD) entre os WPT.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Velocidade
- ✓ Rumo de Fundo
- ✓ Abatimento
- ✓ Rumo a Navegar
- ✓ Rumo a Navegar levando em consideração corrente e vento
- ✓ Hora Estimada de Chegada (ETA)
- ✓ Duração de Travessia até um



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ TTG = Duração da travessia () até um determinado ponto (WP)
- ✓ ATD = Distância a ser navegada – planejada – ()
- ✓ ROUTE = Derrota inserida no GPS
- ✓ COG = Rumo no fundo ()
- ✓ SOG = Velocidade no fundo ()
- ✓ DTK = Rumo desejado na superfície
- ✓ XTE = Erro no rumo ()



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ CTS = Rumo a navegar (corrigido) ()
- ✓ BRG = Direção em graus para o destino ()
- ✓ RNG ou DTG = Distância para o destino (ou)
- ✓ ETE = Duração estimada da travessia ()
- ✓ ETA = Hora estimada de chegada ()
- ✓ DMG = Distância realmente navegada ()
- ✓ MOB = Homem ao mar ()



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ GOTO = Ir para o ponto (...)
- ✓ WPT ou WP = Ponto da derrota (...)
- ✓ CMG = Rumo realmente navegado (...)
corrigido do efeito abatimento
- ✓ SOA = Velocidade de avanço – planejada – (...)
- ✓ PLOTTER = traçador de derrota
- ✓ LAND MARK = Pontos de derrota (o mesmo que WP)
- ✓ NO GO AREA = Área a ser evitada

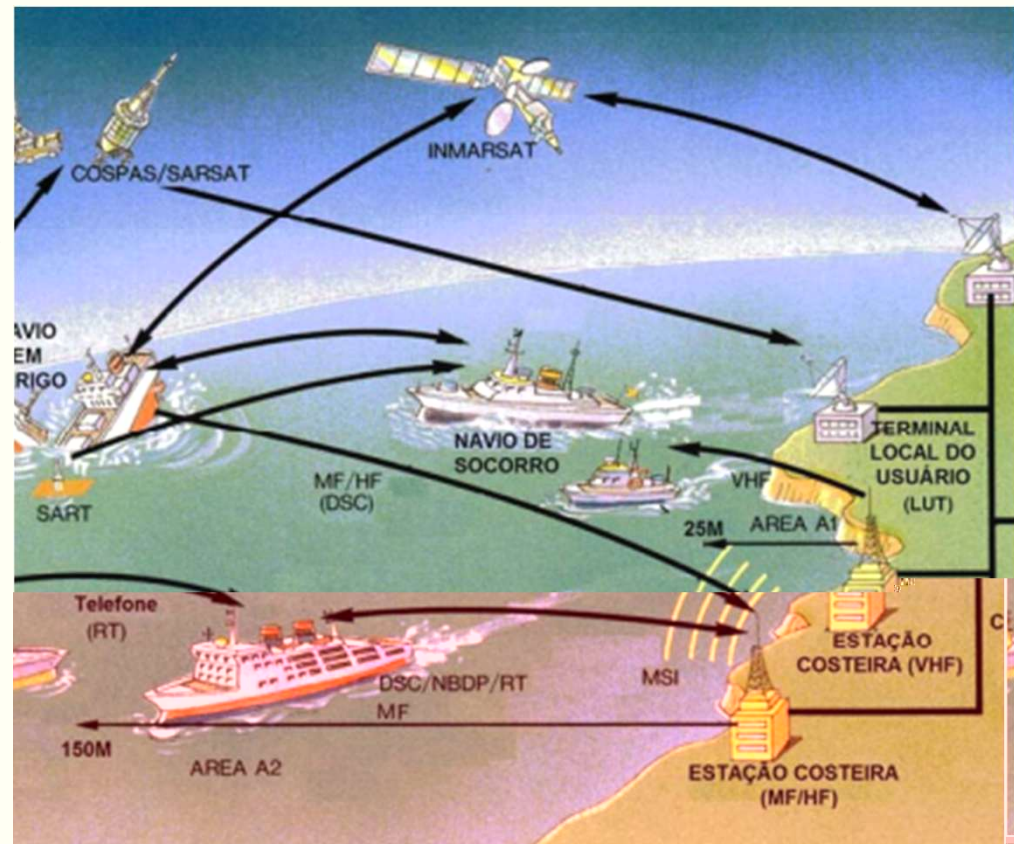


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ O GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System*) é um moderno sistema de comunicações eletrônicas, desenvolvido pela IMO e que desempenha um importante papel na segurança do pessoal no mar, bem como nas operações coordenadas de busca e salvamento.

✓ Emprega comunicações digitais por satélite, em substituição ao sistema convencional de radiotelegrafia Morse.

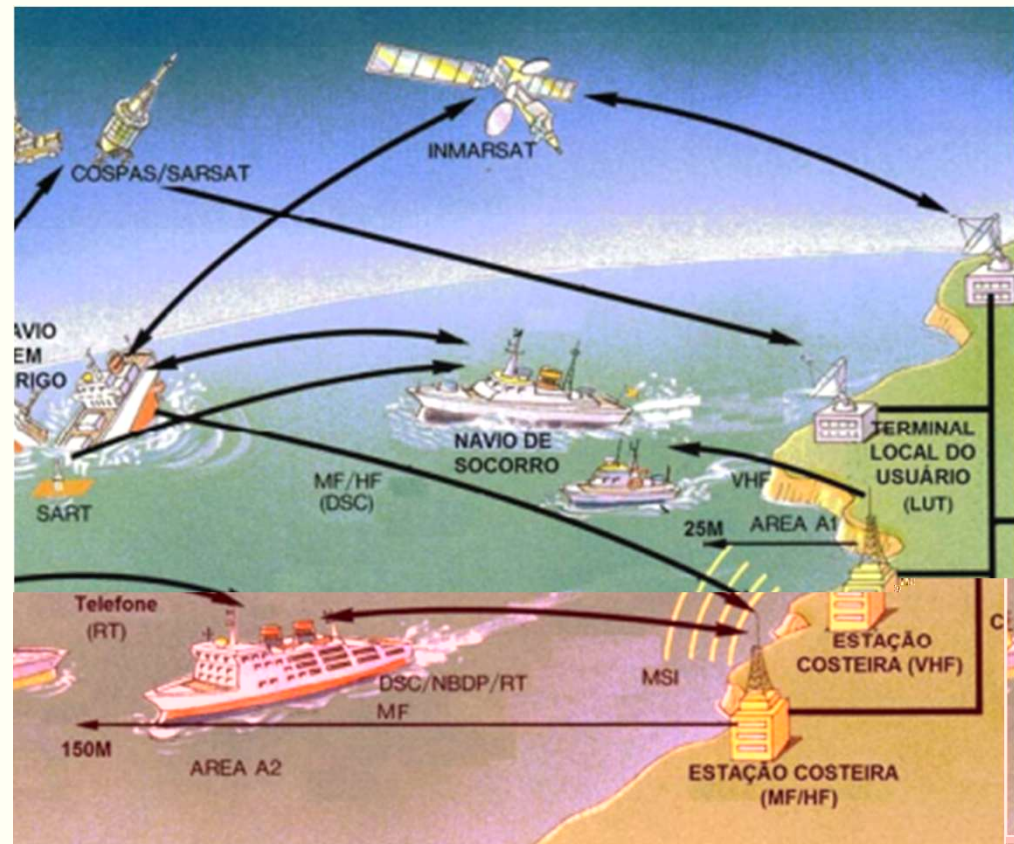


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

✓ **Área A1** – Dentro do alcance de estações costeiras VHF (até cerca de 25 milhas da Costa) na qual um alerta DSC contínuo esteja disponível (média frequência).

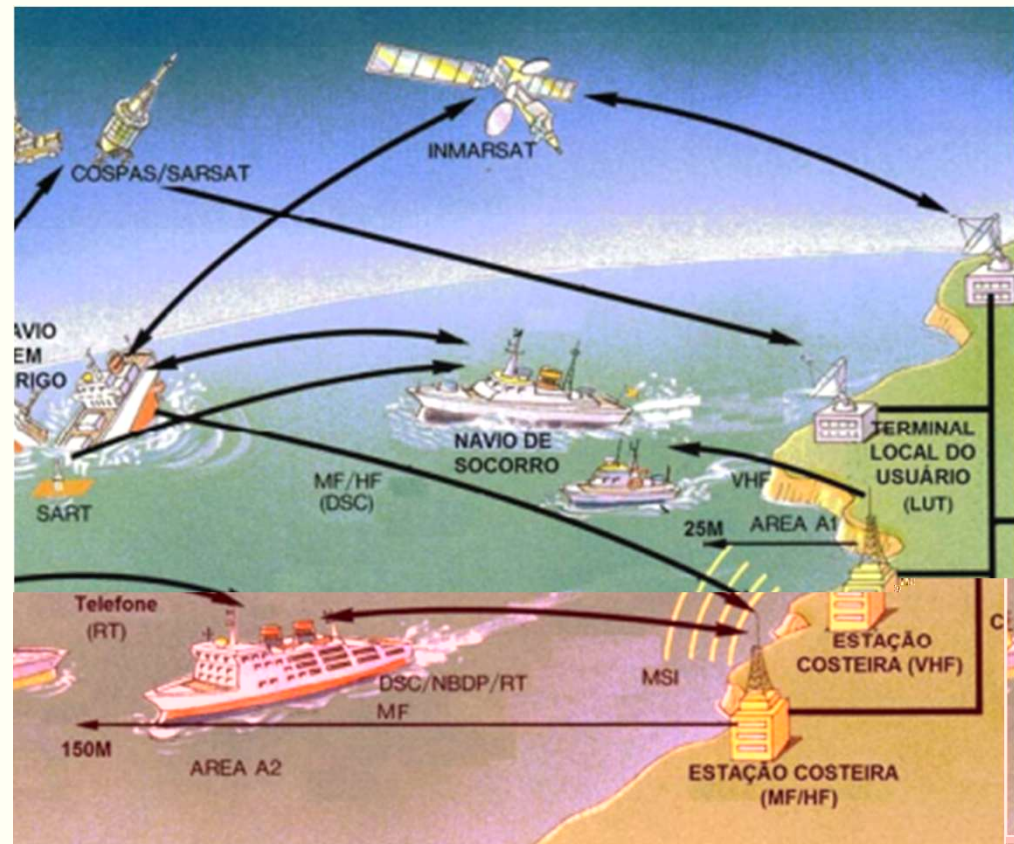


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

✓ Área A2 – Dentro do alcance de estações costeiras, MF (até cerca de 150 milhas da costa), na qual um alerta DSC (chamada seletiva digital) continua esteja disponível.

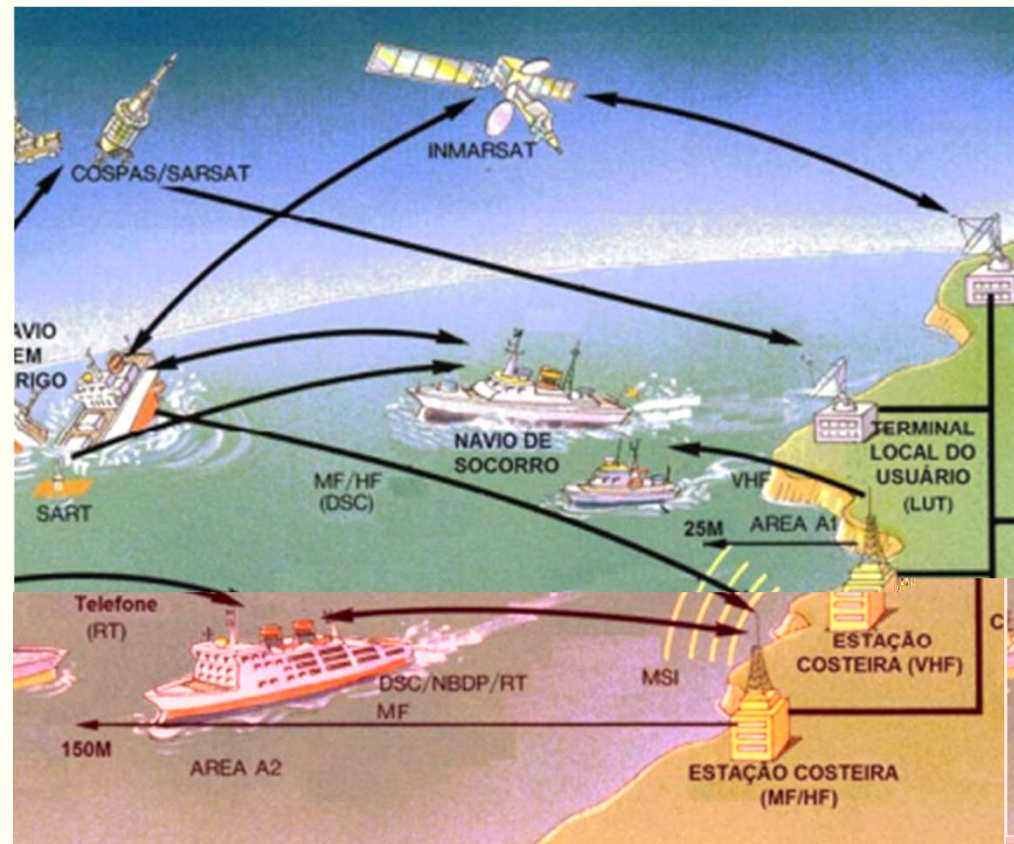


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

✓ Área A3 – Dentro do alcance do serviço das estações costeiras HF (mais de 150 milhas da costa) e do satélite INMARSAT, cuja cobertura abrange todo o globo, exceto as regiões polares e na qual um alerta DSC contínuo esteja disponível.

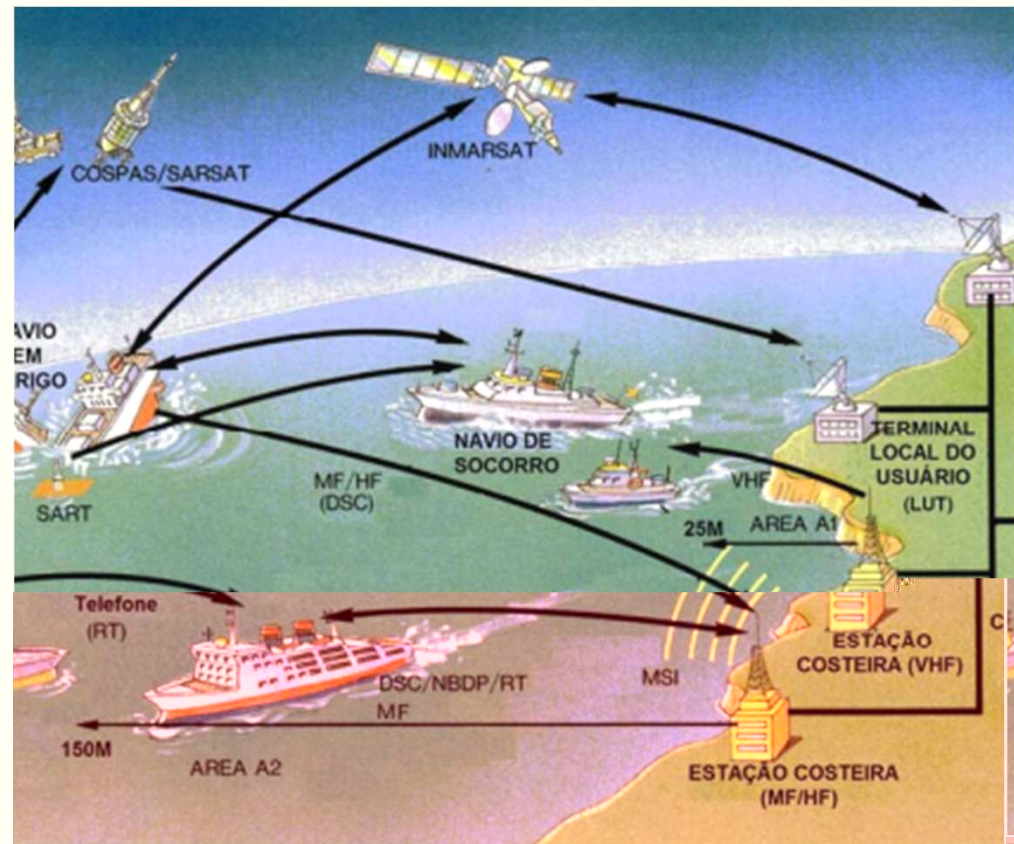


Navegação Estimada e Costeira

Sistema Global de Socorro e Segurança

✓ Para a total cobertura pelo GMDSS, os mares do globo são divididos em quatro áreas de operações dos navios, como se segue:

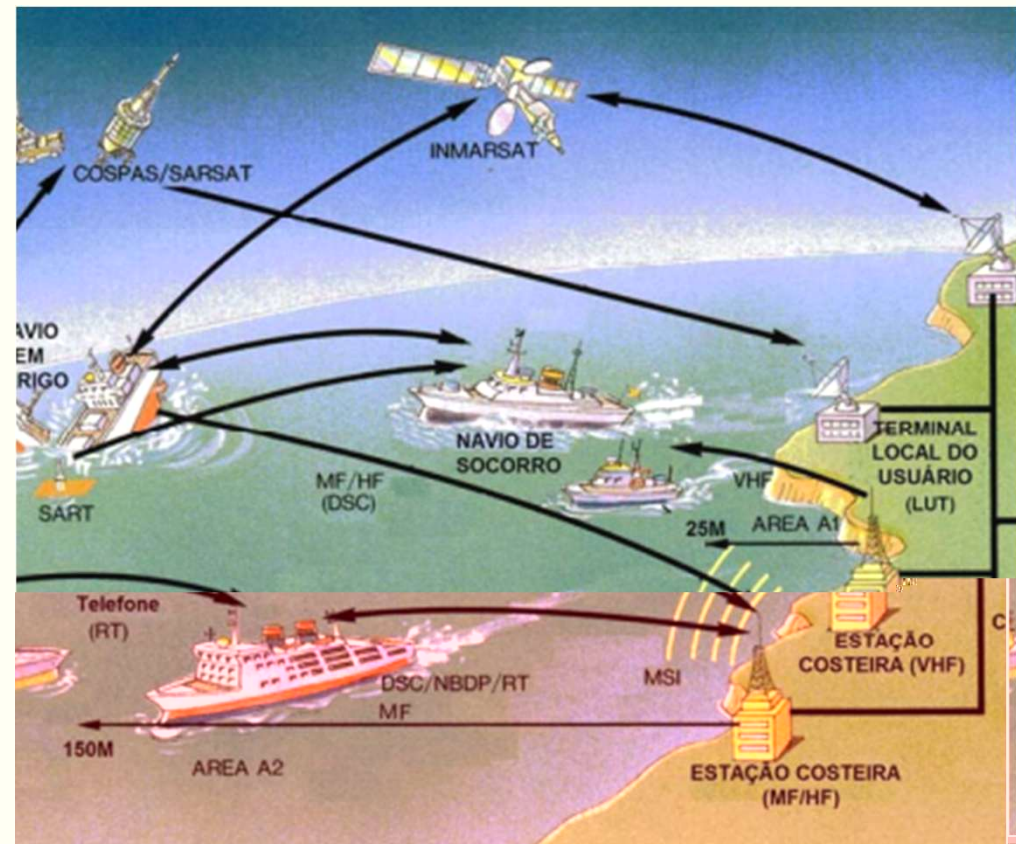
✓ Área A4 – Fora das áreas A1, A2 e A3.



Navegação Estimada e Costeira

Propósitos Principais do GMDSS

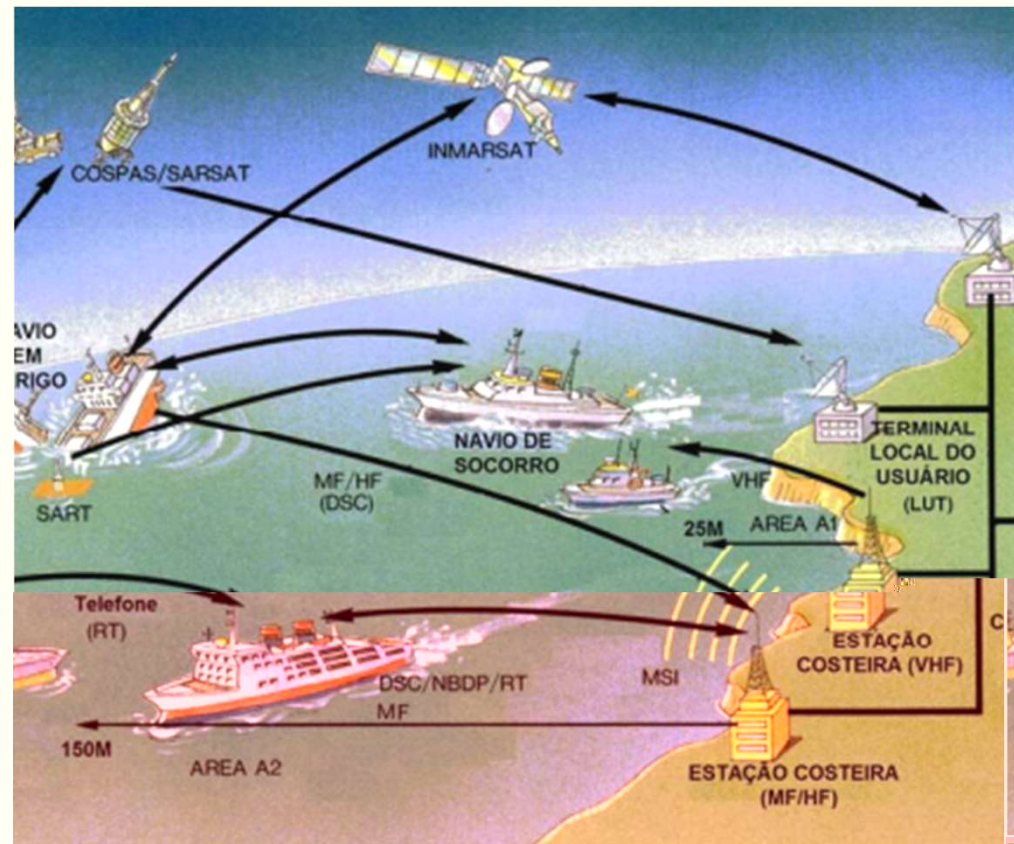
- ✓ Alerta de socorro navio – terra.
 - ✓ Comunicações de Coordenadas de Busca e Salvamento
 - ✓ Comunicação na Cena
 - ✓ Localização
- 7.3 ✓ Alerta de Navegação



Navegação Estimada e Costeira

Atenção:

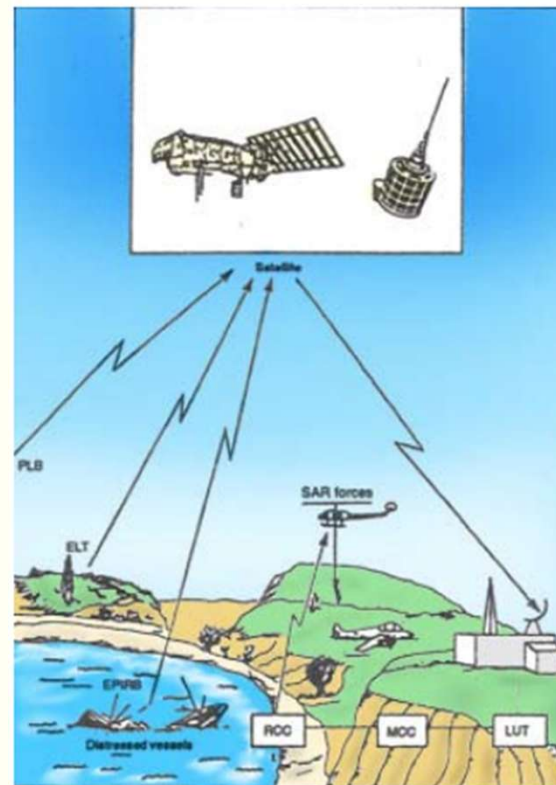
✓ De acordo com as prescrições contidas no capítulo IV da Convenção SOLAS, todos os navios de passageiros e os navios de carga com mais de 300 de arqueação bruta, engajados em viagens internacionais devem ser dotados, obrigatoriamente, dos equipamentos do sistema GMDSS.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Coleta mensagens de socorro transmitidas por navios ou por EPIRBs.

✓ EPIRB - () ou rádio baliza indicadora de posição em emergência, para uso marítimo

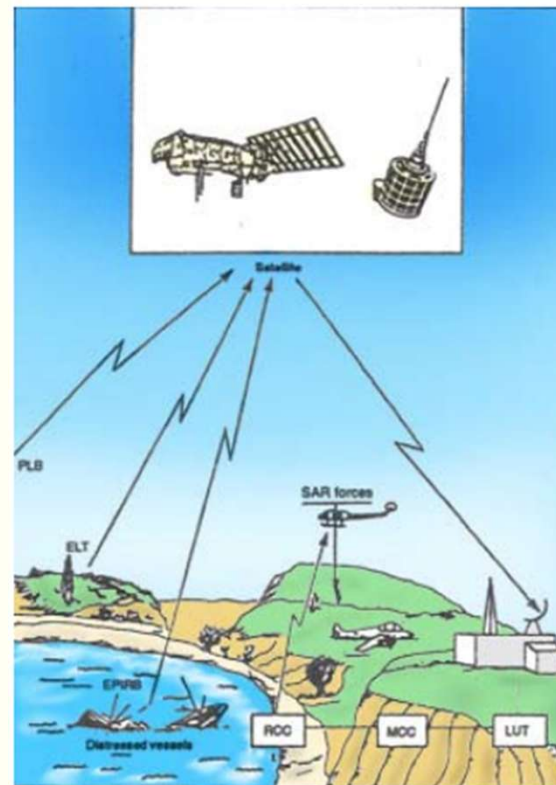


ELT Emergency Locator Transmitter
EPIRB Emergency Position-Indicating Radio Beacon
LUT Local User Terminal
MCC Mission Control Centre
RCC Rescue Co-Ordination Centre
SAR Search and Rescue
PLB Personal Locator Beacon

Navegação Estimada e Costeira

✓ ELT - () ou transmissor-localizador de emergência, para uso em aeronaves; e

✓ PLB - () ou baliza localizadora pessoal, para uso terrestre.



ELT	Emergency Locator Transmitter
EPIRB	Emergency Position-Indicating Radio Beacon
LUT	Local User Terminal
MCC	Mission Control Centre
RCC	Rescue Co-Ordination Centre
SAR	Search and Rescue
PLB	Personal Locator Beacon

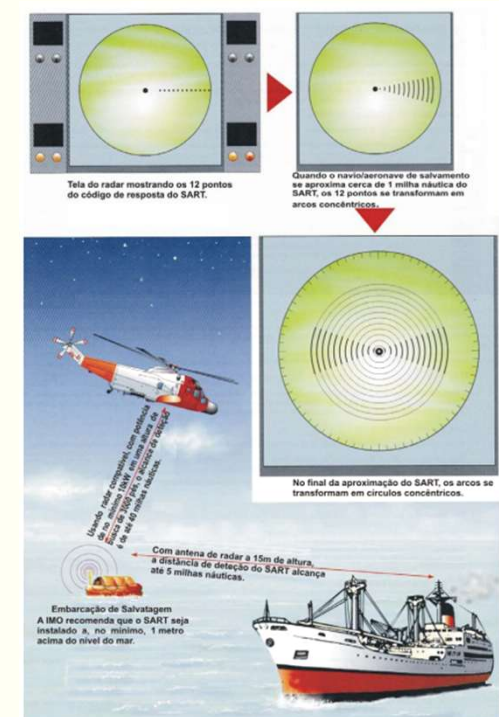
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ EPIRB - ()
- ✓ Consiste na transmissão automática pelo EPIRB, com flutuação livre, de um sinal de socorro que, recebido pelos satélites COSPAS-SARSAT ou INMARSAT, é encaminhado às estações terrestres, que acionam o Sistema de Busca e Salvamento (SAR) adequado



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Equipamento respondedor radar que se constitui no principal recurso do GMDSS para localizar embarcações de sobrevivência.
- ✓ O SART é ativado automaticamente ao receber os sinais de radar (em 9 GHz) das unidades de busca e salvamento e responde, emitindo um sinal com 12 pontos padrão que aparecerão na tela do radar da unidade de salvamento como se fosse uma linha de marcação. Ao se aproximar do SART (a menos de 5 milhas), a linha com os 12 pontos tende a se expandir em arcos e quando a 1 milha apresenta-se como círculos concêntricos em torno do SART.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sistema de comunicações telex que permite o recebimento automático a bordo de mensagens MSI (Informações de Segurança Marítima), transmitidas por estações costeiras, em frequência pré-estabelecida, cujo alcance atinge cerca de 400 milhas da costa.



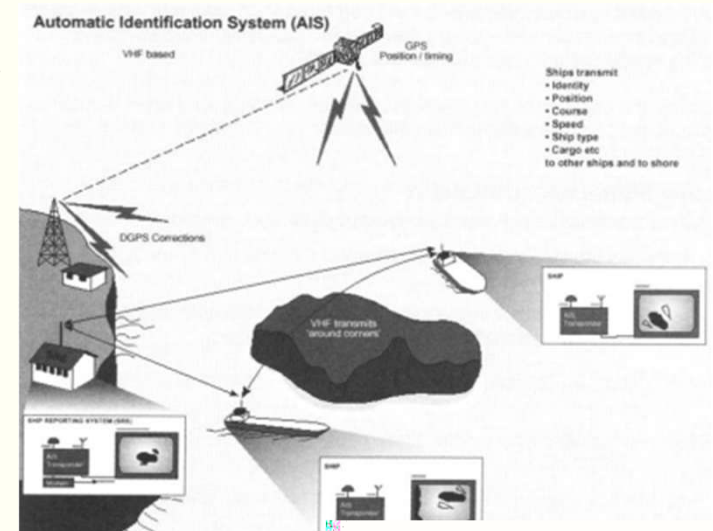
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O sistema INMARSAT emprega quatro satélites geoestacionários, provendo as estações com recursos de alerta de socorro e a capacidade para estabelecer comunicações por radioteleimpressão e radiotelefonia.
- ✓ O navio pode transmitir automaticamente uma mensagem de socorro com informações básicas: identificação do navio, posição, hora do pedido de socorro e a natureza do socorro.



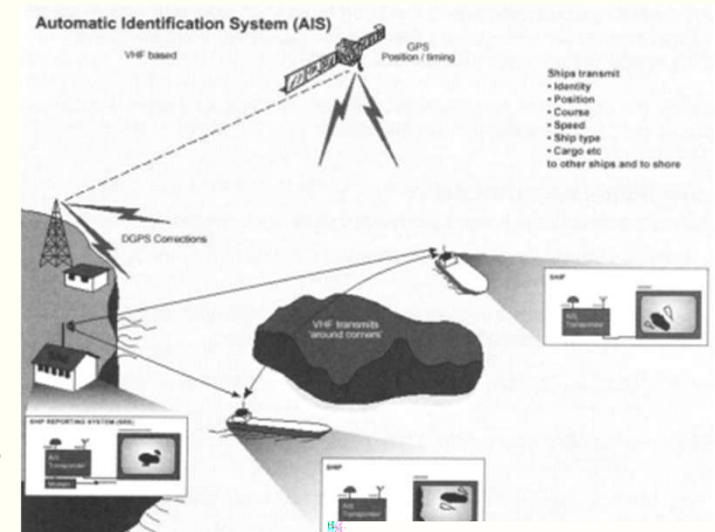
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ É um rádio transceptor em VHF capaz de enviar informações do navio, tais como, identidade, posição, rumo, velocidade, comprimento, tipo de navio, tipo de carga, etc., para outros navios ou para estações receptoras em terra, desde que devidamente aparelhadas.
- ✓ As informações originadas num equipamento AIS instalado a bordo de um navio são transmitidas contínua e automaticamente sem qualquer intervenção do pessoal de bordo



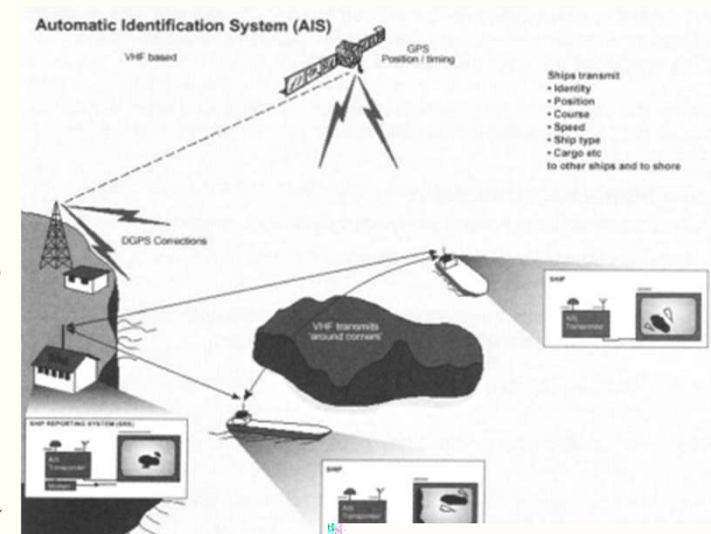
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Identificar navios;
- ✓ Acompanhar a trajetória de outros navios;
- ✓ Simplificar e promover a troca de informações;
- ✓ Proporcionar informações adicionais para evitar colisões;
- ✓ Reduzir as comunicações por voz quando usando os sistemas
- ✓ Obrigatórios de controle de navios ().



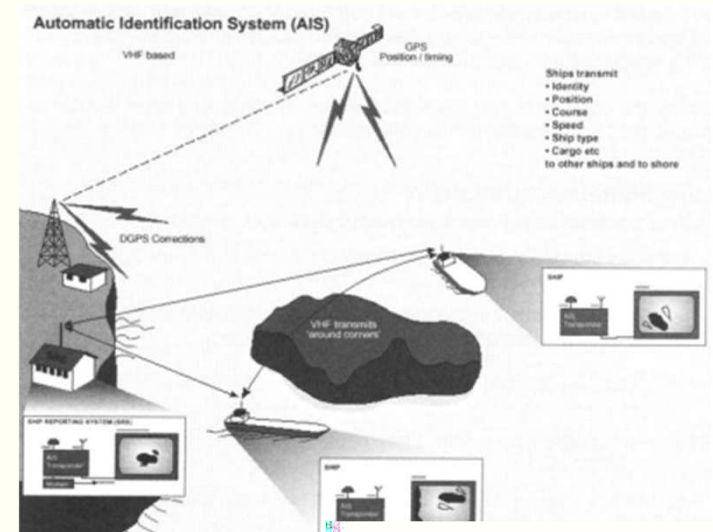
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Informações altamente precisas;
- ✓ Apresenta as informações em tempo quase real;
- ✓ Capacidade de apresentar instantaneamente as alterações de rumo dos alvos;
- ✓ Não está sujeito a confundir alvos ();
- ✓ Não está sujeito a perder o alvo por interferência ();
- ✓ Não está sujeita a perder o alvo devido às rápidas manobras;



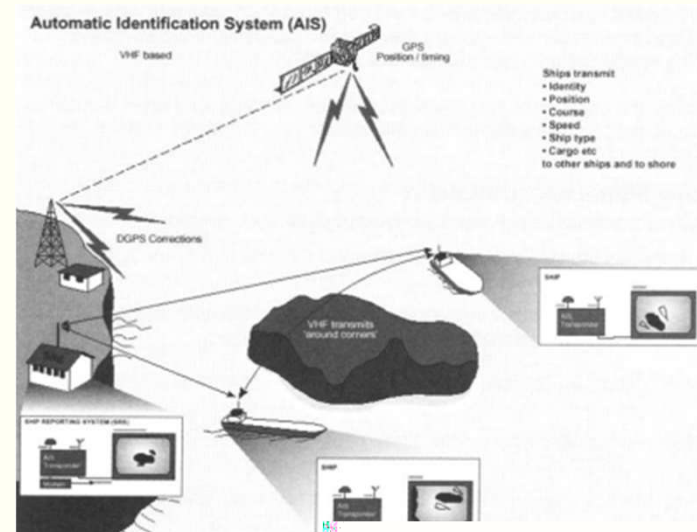
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Permite “olhar” além das curvas em um canal ou atrás de uma ilha num arquipélago, para detectar a presença de outros navios e identificá-los;
- ✓ Prever a exata posição de um encontro com outros navios em um rio ou em um arquipélago;
- ✓ Saber para qual porto ou atracadouro um navio está se dirigindo;
- ✓ Saber o calado e o comprimento de um navio nas proximidades; e
- ✓ Identificar um “ferry” deixado o atracadouro em um rio.



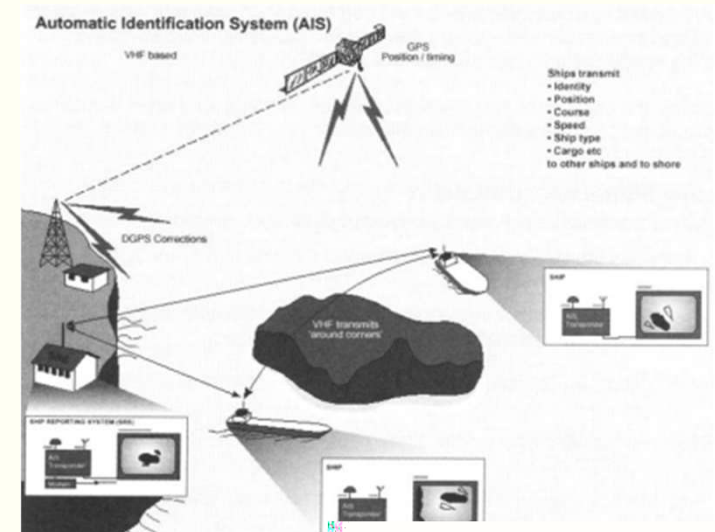
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ De acordo com o SOLAS, capítulo V, regra 19, a partir de 31/12/2004, todos os navios novos com arqueação bruta igual ou superior a 300 engajados em viagens internacionais, navios de carga com arqueação bruta igual ou superior a 500 AB não engajados em viagens internacionais, e todos os navios de passageiros, de qualquer tonelagem e tamanho, devem ser equipados com Sistema Automático de Identificação – AIS.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Informações fixas ou estáticas.
- ✓ Informações dinâmicas.
- ✓ Relatório de viagem.
- ✓ Mensagens curtas de seguranças



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Sistema de manipulação e administração de informações através da coleta, avaliação e disseminação dos dados selecionados.
- ✓ Seu objetivo é organizar o tráfego, prevenindo o desenvolvimento de situações perigosas e otimizando a utilização das vias de acesso.
- ✓ Será implantado quando a administração do porto julgar conveniente, em função do volume de tráfego e de riscos envolvidos, que o justifiquem (regra 12 do capítulo V do SOLAS).



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Recurso para a manutenção de arquivos de forma segura e que possam ser recuperados para fornecer informações relativas à posição, movimentos, status físicos, comando e controle da embarcação antes e depois de um acidente.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Todos os navios de passageiros e navios RoRo de qualquer porte, e outros navios que não de passageiros de 3000 toneladas ou mais, engajados em viagens internacionais devem possuir o VDR instalado a bordo (SOLAS - regra 20, capítulo V)



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Aquisição e gravação dos dados pré-selecionados incluindo parâmetros de navegação (rumo, velocidade e posição), parâmetro da praça de máquina (motores, ordens para leme e respostas), parâmetros de segurança (alarmes principais, aberturas no casco, estanqueidade, portas corta fogo e esforços no casco); conversas no passadiço, comunicações em VHF; dados do radar. Os dados mais recentes apagam os mais antigos. O VDR deve ser capaz de operar durante o período de duas horas no caso de falha de energia elétrica.

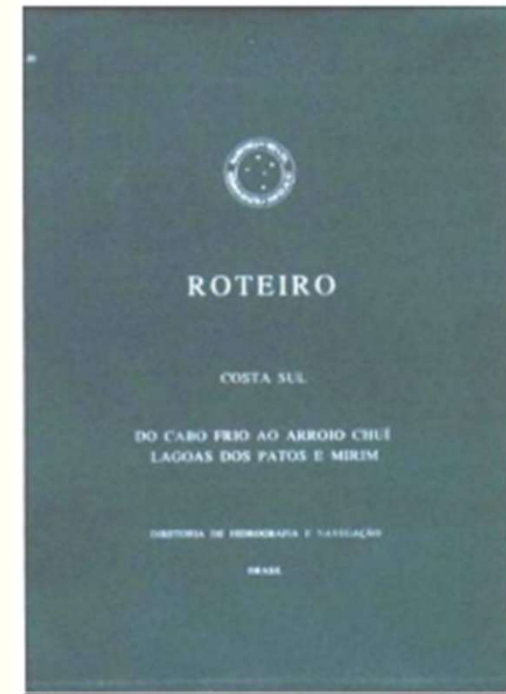


Navegação Estimada e Costeira



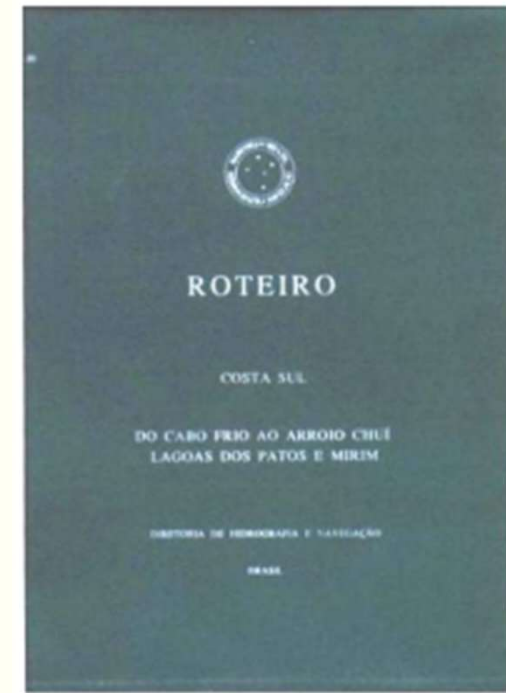
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Complementa e detalha as informações referentes à costa e aos rios brasileiros, que constam nas cartas náuticas, como:
 - ✓ Pontos geográficos característicos,
 - ✓ Descrição da costa,
 - ✓ Estruturas isoladas e auxílios à navegação,
 - ✓ Ventos predominantes,
 - ✓ Correntes oceânicas,
 - ✓ Fundeadouros,
 - ✓ Profundidades das barras e canais,
 - ✓ Áreas proibidas, etc..



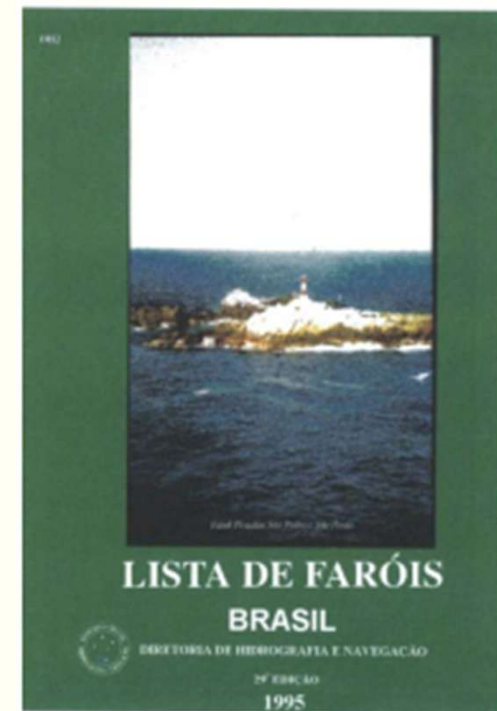
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O Roteiro do Brasil está dividido em quatro volumes:
 - ✓ – da baía do Oiapoque ao cabo Calcanhar, rios Amazonas, Jari e Trombetas e Pará;
 - ✓ – do cabo Calcanhar ao cabo Frio e ilhas Oceânicas;
 - ✓ – do cabo Frio ao Arroio Chuí, Lagoas dos Patos e Mirim; e
 - ✓ – da Ilha Ita Piru ao Porto de Cárceres.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Publicação de auxílio à navegação, que contém todos os detalhes sobre luzes, descrição de faróis, aero faróis, boias de luz e sinais de cerração, informando características das luzes, alcances, setores de visibilidade, sistema de balizamento marítimo IALA, etc.
- ✓ No começo da Lista, há uma Tabela de alcance Geográfico, em que se entra com a altitude do farol e a elevação do observador, achando-se a distância entre os dois.



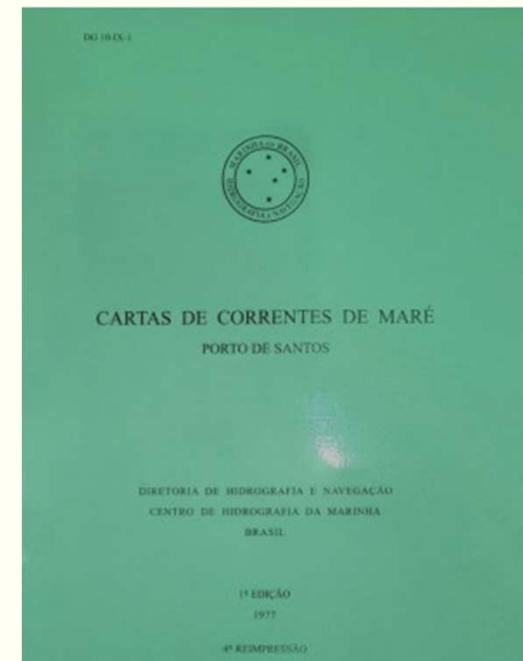
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São tábuas anuais, que contêm a previsão das marés com horas e alturas das preamares e baixa-mares dos principais portos e barras da costa brasileira e alguns portos estrangeiros, para todos os dias do ano.
- ✓ A tábuas das marés possibilita a determinação das alturas de marés em um instante dado, através de cálculos especiais.



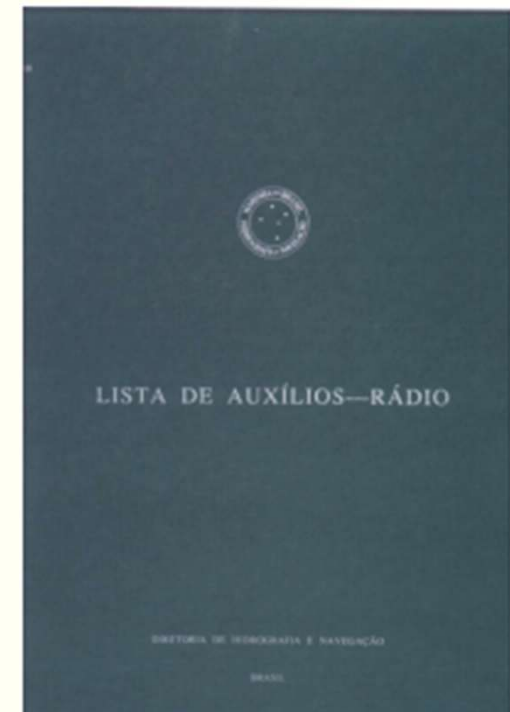
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Apresentam os elementos da corrente de maré para diversos locais da costa brasileira.
- ✓ Prediz o ciclo, a direção e velocidade da corrente de maré em uma região, a determinada hora, com base nas horas da preamar e baixa-mar de um ponto de referência.
- ✓ Analisa a influência da corrente e no quanto ela pode aumentar ou reduzir a velocidade do navio, afetando a hora do ETA.



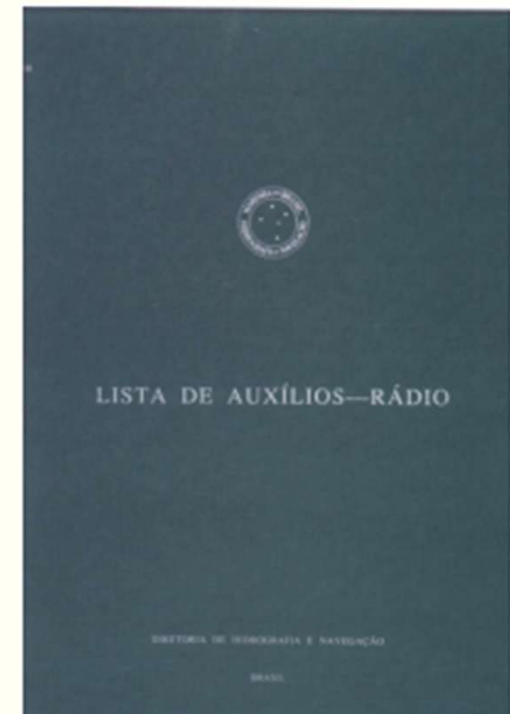
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Apresenta a maioria das informações referentes aos serviços radiotelegráfico prestados pelas estações costeiras necessárias ao navegante.



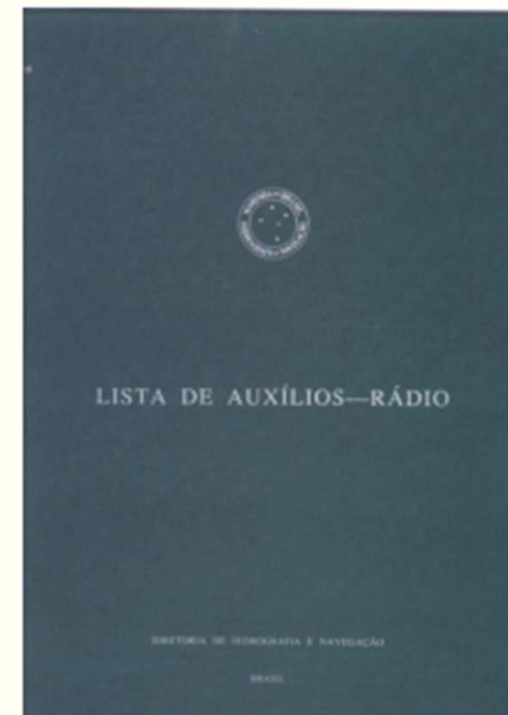
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A Lista de Auxílio Rádio é dividida em nove capítulos:
 - ✓ Introdução – apresenta a finalidade e a organização da publicação.
 - ✓ Radiogoniometria – apresenta informações referentes ao rádio goniômetro, sua utilização, assim como as estações radiogoniométricas.
 - ✓ Sinais Horários – apresenta informações das estações que transmitem sinais horários.



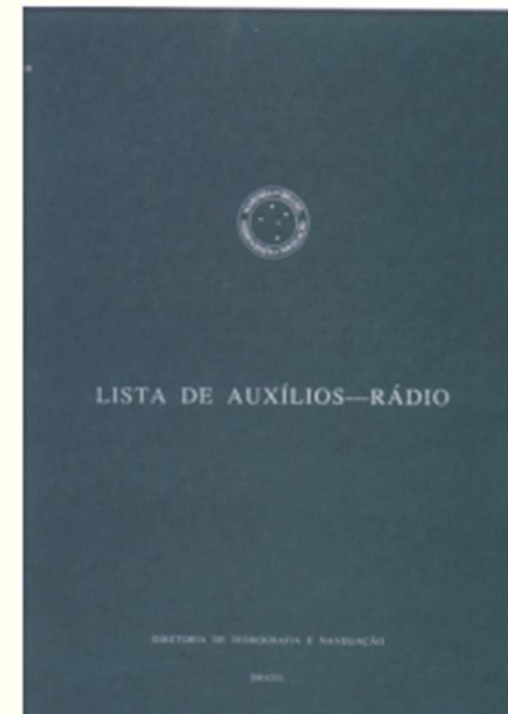
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Serviços Radiometeorológicos – apresenta informações sobre o serviço e as estações que transmitem boletim de previsão meteorológica.
- ✓ Aviso aos Navegantes – apresenta informações referentes ao serviço global de aviso rádio aos navegantes.
- ✓ Transponder – Radar (RACON) – apresenta o princípio de funcionamento e as estações RACON na costa do Brasil.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Comunicações de Perigo e Segurança – apresenta informações e procedimentos referentes às mensagens de perigo e segurança.
- ✓ Apoio Costeiro – apresenta toda a rede de estações de apoio costeiro, com características e serviços.
- ✓ Sistema de Navegação Eletrônica – apresenta algumas informações a respeito de equipamentos e sistemas.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Folheto quinzenal elaborado pela CHM - Centro Hidrográfico da Marinha, onde são divulgadas informações de interesse da navegação destinadas à atualização das cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação, bem como outras informações gerais importantes aos navegantes.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Conforme o modo de difusão e as características das alterações que irão introduzir, são classificados em:

- ✓ Avisos-Rádio,
- ✓ Avisos Temporários (T),
- ✓ Avisos Preliminares (P) e
- ✓ Avisos Permanentes.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Em função do propósito a que se destinam os Avisos são classificados em:

✓ – São aqueles com informações que, devido à urgência que se deseja com que cheguem aos navegantes, são transmitidos via rádio e / ou via satélite. os Avisos-Rádios Náuticos são classificados em: **Avisos de Área**, **Avisos Costeiros** e **Avisos Locais**.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ **Avisos Rádio de Área** (L. Curso) – Fornecem informações sobre a área oceânica sob a responsabilidade do Brasil cuja divulgação seja fundamental para a navegação de longo curso. Estes Avisos ao serem irradiados serão precedidos da expressão NAVAREA
- ✓ **NAVAREA** - áreas geográficas marítimas nas quais governos específicos são responsáveis pela transmissão de avisos de navegação, a área geográfica do Brasil é a “V”



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Avisos Rádio Costeiros – (cabotagem) – fornecem informações que interessam à navegação de cabotagem, praticada na área oceânica numa faixa entre 3 e 50 milhas náuticas da costa, ou em uma faixa de 700 milhas náuticas entorno da NAVAREA V.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Avisos Rádio Locais (porto) – fornecem informações de interesse restrito a navegação praticada em áreas litorâneas até 3 milhas da costa, no interior de portos, seus canais de acesso e em vias navegáveis interiores onde, normalmente os navios somente navegam com auxílio de práticos locais.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Os avisos podem ser:

- ✓ Temporário - correções nas cartas náuticas de natureza transitória
- ✓ Preliminar - se destina a antecipar informações de correções nas cartas náuticas e que, posteriormente, serão objeto de Avisos Permanentes

2401 1588-0104-3102

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

AVISOS 1 - B Nº 1 2022 1ª EDIÇÃO JAN/2022

AVISOS AOS NAVEGANTES

ÁREA MARÍTIMA E HIDROVIAS EM GERAL

FOLHETO QUINCENAL ELABORADO PELO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

VENDA PROIBIDA

SEÇÕES

I - Informações Gerais
II - Avisos-Rádios Náuticos
III - Correções às Cartas Náuticas
IV - Correções às Publicações Náuticas
V - Avisos Permanentes Especiais
VI - Notícias Diversas
VII - Reproduções de Trechos, Quadros e Notas

Os navegantes e usuários em geral estão convidados a notificar a Diretoria de Hidrografia e Navegação sobre a ocorrência de quaisquer alterações ou o consumo de segurança da navegação, ou qualquer alteração nas Cartas e Publicações Náuticas digitais e em papel.
Para isso, deve ser utilizado o Formulário de Observação Marítima, anexo ao final deste folheto. Os seguintes canais estão disponíveis:

Envio de Formulários, outras informações, dúvidas e sugestões:
e-mail: geral@dnm.br
e-mail: geral@dnm.br
Internet: www.dnm.br
Telefone: +55 (21) 25 89 3117 / 3013 1548

Coordenador: CHM - Direção de Planejamento e Coordenação
Complexo Naval da Ponta da Amação
Rua Barão de Jequieta, 5111
Ponto 4000
24340-900 - Ilhéus - RJ

Navegação Estimada e Costeira

✓ Os avisos podem ser:

✓ Permanente - correções definitivas nas cartas náuticas.

✓ Permanente Especial - embora não altere as cartas náuticas, se destina a divulgar informações gerais de caráter permanente importantes para os navegantes

BRASIL
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

AVISOS 1 - B

1
2022

1º QUINZENAL
JAN/EIR 0

AVISOS AOS NAVEGANTES

ÁREA MARÍTIMA E HIDROVIAS EM GERAL.

FOLHETO QUINCENAL ELABORADO PELO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

VENDA PROIBIDA

SEÇÕES

I - Informações Gerais
II - Avisos-Rádio Náuticos
III - Correções às Cartas Náuticas
IV - Correções às Publicações Náuticas
V - Avisos Permanentes Especiais
VI - Notícias Diversas
VII - Reproduções de Trechos, Quadros e Notas

Os navegantes e usuários em geral estão convidados a notificar a Diretoria de Hidrografia e Navegação sobre a ocorrência de quaisquer alterações ou o consumo de segurança da navegação, ou qualquer alteração nas Cartas e Publicações Náuticas digitais e em papel.
Para isso, deve ser utilizado o Formulário de Observação Marítima, anexo ao final deste folheto. Os seguintes canais estão disponíveis:

Envio de Formulários, outras informações, dúvidas e sugestões:
e-mail: geral@dnm.br
e-mail: geral@dnm.br
Internet: www.dnm.br
Telefone: +55 (21) 25 89 5111 / 5053 1568

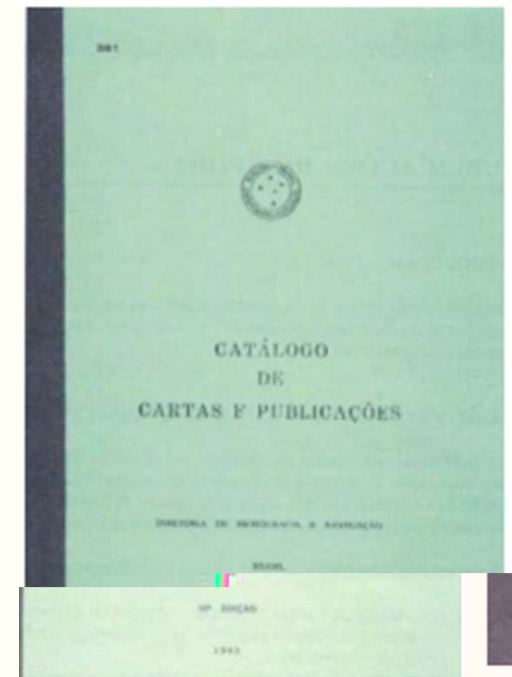
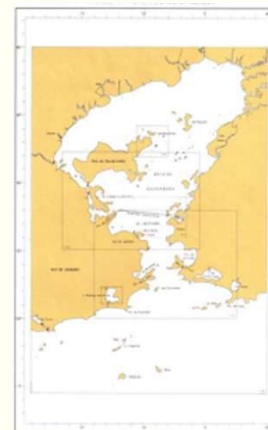
Centro CHM - Divisão de Planejamento e Coordenação
Complexo Naval da Ponta da Amação
Rua Barão de Jequieta, 501
Ponto 4º Andar
24349-900 - Ilhéus - RJ

Navegação Estimada e Costeira

✓ Catálogo que relaciona todas as cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação editadas pelo CHM, dividido em duas partes:

✓ Catálogo de Cartas Náuticas.

✓ Catálogo de Publicações.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Relaciona todos os símbolos, abreviaturas e termos utilizados nas cartas náuticas.
- ✓ Tem por finalidade facilitar a interpretação dos símbolos, abreviaturas e termos utilizados nas cartas náuticas e publicações editadas pelo CHM e também nas cartas náuticas estrangeiras.



Navegação Estimada e Costeira

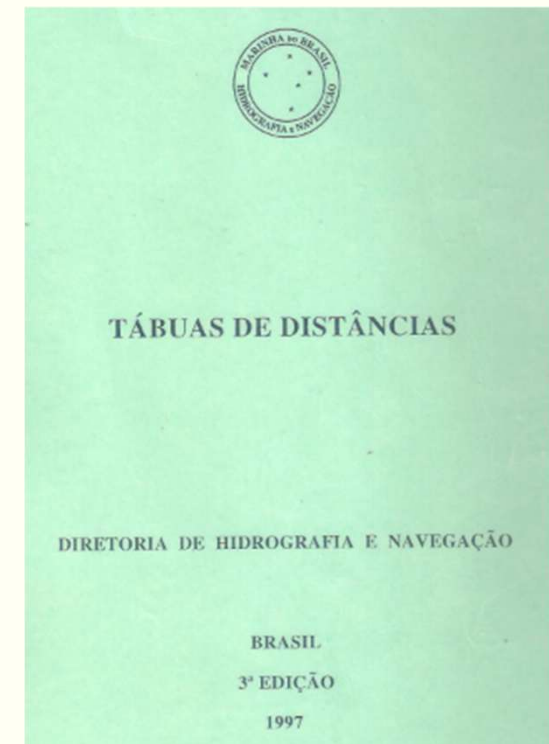
- ✓ Publicação anual do CHM, é indispensável na Navegação Astronômica. Fornece elementos essenciais para obtenção da posição utilizando o Sol, a Lua, os 4 planetas (Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) e as 57 estrelas usadas em Navegação Astronômica.
- ✓ Apresenta informações sobre nascer e pôr do Sol e da Lua, passagem meridiana do Sol, da Lua e dos 4 planetas acima citados, hora e duração dos crepúsculos, tábuas da estrela Polar, elementos para correção de alturas observadas com o sextante, dados sobre hora legal e fusos horários, cartas celestes, e outras.

8.1



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ São coletâneas de diversas Tabelas e Tábuas que facilitam os trabalhos do navegante (Ex: tábuas de distâncias, tábua de ponto...), sendo sua utilização opcional.
- ✓ Exemplo de utilidade: com as tábuas de distâncias, é possível avaliar o tempo de viagem e com isso estimar a quantidade de rancho, água potável, combustível, e outras necessárias para a viagem, e avaliar a relação entre porte operacional e porte líquido



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Tem como objetivo prover meios e significados de comunicação essencialmente relacionados a segurança de navegação e de pessoas, especialmente quando há barreiras e dificuldades entre idiomas distintos.
- ✓ DCI - Composto por 26 bandeiras alfabéticas, 10 numéricas, 3 substitutas e um galhardete de código ou reconhecimento. Todas as bandeiras alfabéticas, excetuando-se a letra "R", significam uma mensagem distinta. Admite-se a combinação de umas bandeiras com as outras sendo lidas do topo para a base.

INTERNATIONAL FLAGS AND PENNANTS									
ALPHABET FLAGS					NUMERAL PENNANTS				
Alpha		Kilo		Uniform		1			
Bravo		Lima		Victor		2			
Charlie		Mike		Whiskey		3			
Delta		November		X-ray		4			
Echo		Oscar		Yankee		5			
Foxtrot		Papa		Zulu		6			
Golf		Quebec		SUBSTITUTES		7			
Hotel		Romeo		1st Substitute		8			
India		Sierra		2nd Substitute		9			
Juliett		Tango		3rd Substitute		0			
					CODE				
					(Answering Pennant at Decimal Point)				

Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Para este método ambos os braços deverão ser usados pelo operador, todavia, nos casos em que seja difícil ou mesmo impossível, os sinais poderão ser feitos com um braço somente. Todas as mensagens deverão ser encerradas com o sinal de fim de transmissão AR (ALFA ROMEO)

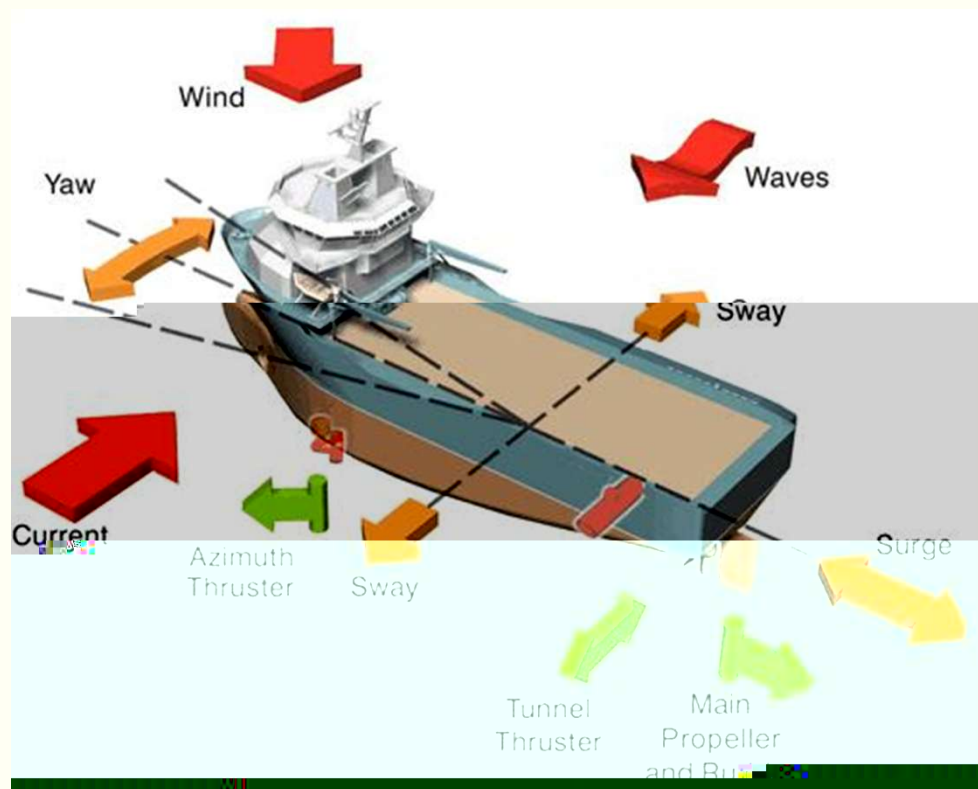
SÍMBOLO MORSE			
A •—	G —••	N —•	T —
B —•••	H ••••	Ñ —•—	U ••—
C —•—•	I ••	O ——	V •••—
CH ——	L •—	P •—•	W •—
D —••	K —•—	Q —•—•	X —••—
E •	L •—••	R •—••	Y —•—
F ••—•	M —	S •••	Z —•••

1 •—	5 •••••	9 —•—•
2 ••—	6 —••••	0 ——
3 •••—	7 —••••	
4 ••••—	8 —•—••	

TABELA DE SINAIS MORSE PARA TRANSMISSÃO COM OS BRAÇOS COM OU SEM BANDEIRAS

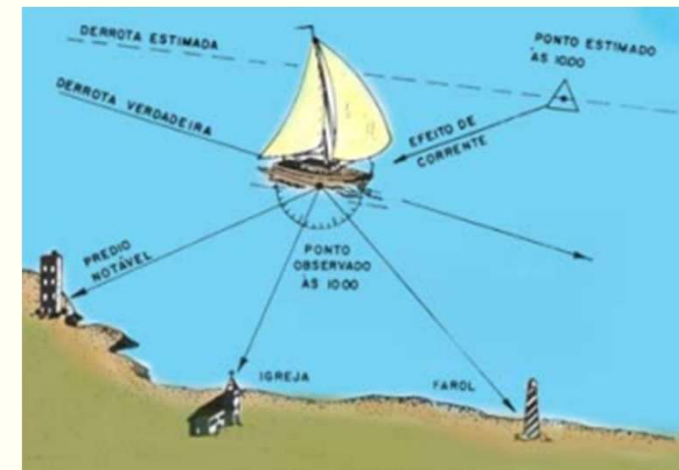
1 ELEVACÃO DE AMBAS AS BANDEIRAS OU BRAÇOS	2 EXTENSÃO DE AMBAS AS BANDEIRAS OU BRAÇOS AO NÍVEL DOS OMBROS
3 BANDEIRAS OU BRAÇOS JUNTOS E CRUZADOS NA FRENTE DO CORPO	4 BANDEIRAS OU BRAÇOS PARA BAIXO FAZENDO ÂNGULO DE 45° COM O CORPO
5 MOVIMENTO CIRCULAR DAS BANDEIRAS OU BRAÇOS SOBRE A CABBRA - SINAL DE ERRO, QUANDO FEITO PELA ESTAÇÃO TRANSMISSORA - PEDIDO DE REPETIÇÃO, QUANDO FEITO PELA ESTAÇÃO RECEPTORA	

Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

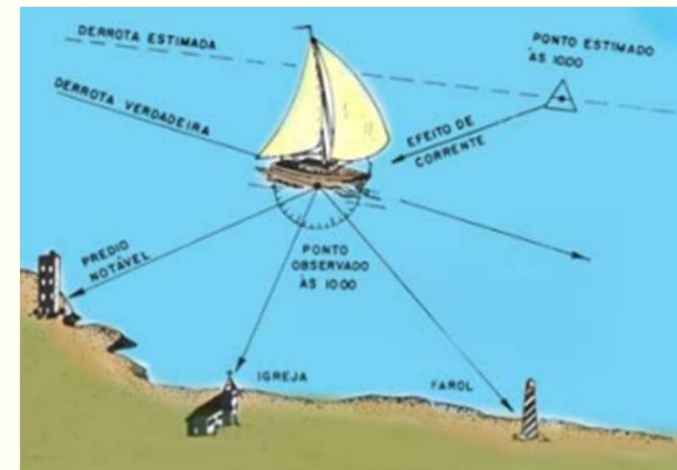
- ✓ Na prática, todos os fatores que fazem com que a embarcação se desvie de sua derrota são chamados de efeitos da corrente:
 - ✓ Correntes oceânicas;
 - ✓ Correntes de maré;
 - ✓ Ventos;
 - ✓ Estado do mar;
 - ✓ Imprecisão no governo da embarcação (mau governo);
 - ✓ Indeterminação do desvio da agulha;
 - ✓ Erros de odômetro ou do velocímetro;
 - ✓ “Obras vivas” com excesso de incrustações; e
 - ✓ Condições de trim não usuais e banda.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Correntes Oceânicas

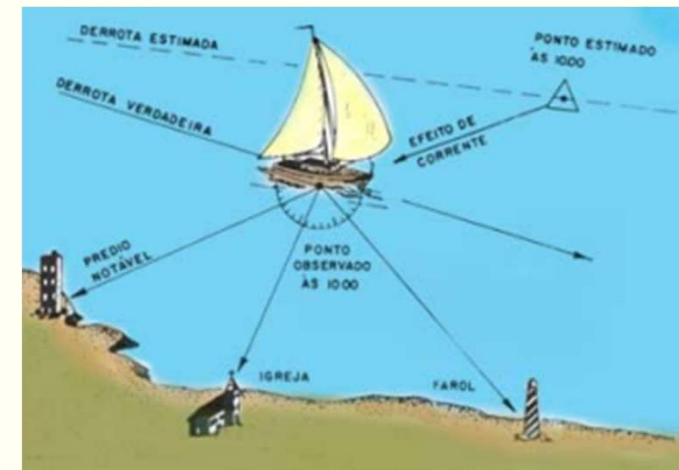
- ✓ Os mares e os oceanos não se mantêm estáticos ou parados. Suas águas se movimentam e circulam como rios sem margens. A essa movimentação das águas dá-se o nome de correntes.
- ✓ As correntes são provocadas pela ação dos ventos, pela rotação da Terra combinada com a inércia das águas e ainda pelo movimento interno das águas provocado pela diferença de temperatura e densidade existente no seio da massa líquida.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Correntes Maré

- ✓ São produzidas pelo fenômeno das marés e comportam-se de maneira idêntica às correntes oceânicas superficiais.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Ventos

- ✓ É o ar em movimento. As diferenças de pressões atmosféricas resultantes das diferenças de temperatura das massas de ar é que provocam os ventos.
- ✓ Os ventos, agindo sobre nossa embarcação, farão com que ela se desvie da derrota planejada.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Estado do Mar

- ✓ A intensidade do vento reinante em determinado local está intimamente ligada ao estado do mar nesse local.
- ✓ Como regra geral, quanto mais forte for o vento, mais encrespado estará o mar e, portanto, mais difícil será para a embarcação seguir uma direção e uma velocidade na superfície



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Imprecisão no governo da embarcação
 - ✓ Um mau timoneiro poderá causar o mesmo efeito sobre a nossa derrota que uma corrente.
 - ✓ Um zigzague constante, além de diminuir a velocidade da embarcação em relação ao rumo a ser seguido, poderá afastá-lo dele.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Determinação da Corrente

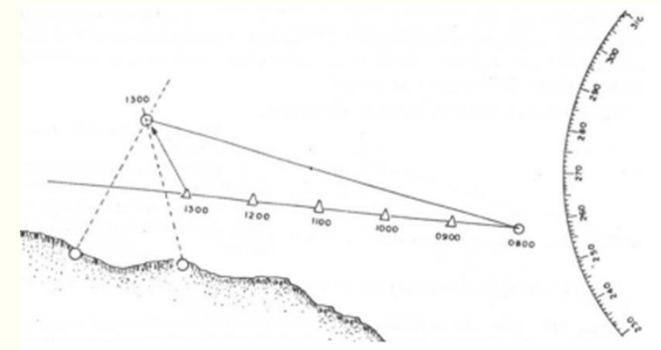
- ✓ Consiste em comparar a posição estimada com a posição observada da embarcação para um mesmo instante.
- ✓ Plotadas na carta a posição estimada e a posição observada, determinam-se o rumo e sua velocidade da corrente:



Navegação Estimada e Costeira

✓ Determinação da Corrente

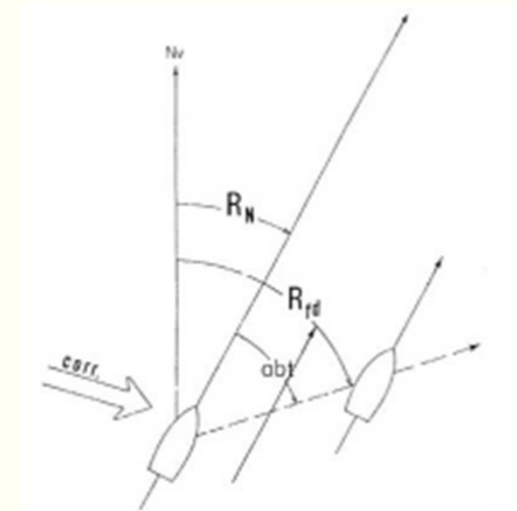
- ✓ **Rumo:** basta unir a posição estimada à posição observada e, com o auxílio de uma régua paralela, ler o rumo na rosa mais próxima, no sentido da posição estimada para a posição observada.
- ✓ **Velocidade:** basta tomar a distância entre as duas posições e, com o auxílio de um compasso, ler o valor dessa medida na escala das latitudes, dividindo-se o valor da leitura pelo número de horas navegadas.



Navegação Estimada e Costeira

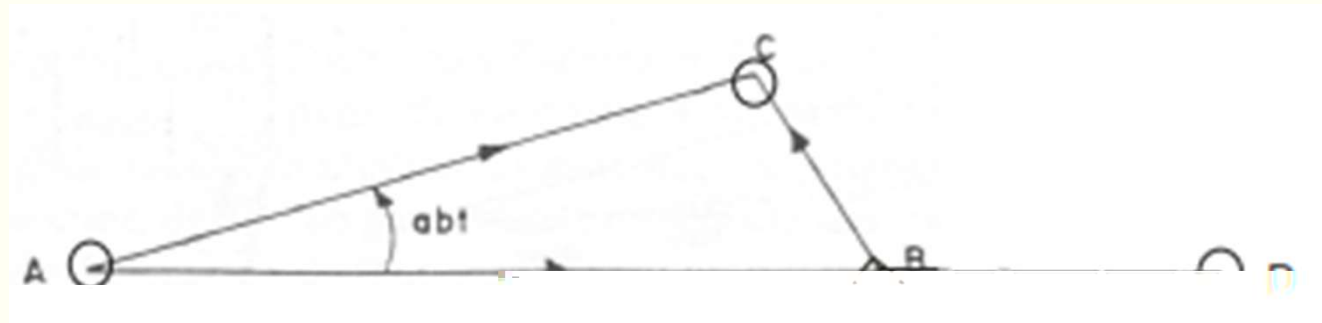
✓ Abatimento

- ✓ É o ângulo entre o rumo na superfície (R_N) e o rumo no fundo (R_{fd}). Será contado para BE ou para BB, a partir do rumo na superfície.
- ✓ Representa a diferença entre o rumo planejado (R_N), que se deseja seguir, e o rumo que o navio realmente seguiu (R_{fd}), em função da corrente.



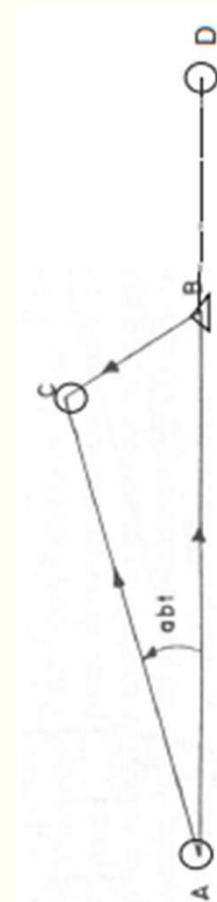
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Determinação do abatimento e sua correção
- ✓ A partir da posição observada (C), observamos um abatimento no rumo do navio. Para acertar o rumo, podemos ligar a posição observada atual ao ponto de destino final (D), será determinado um novo rumo para alcançá-lo.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Determinação do abatimento e sua correção
 - ✓ Entretanto, caso a corrente existente permaneça atuando, produzirá também novo abatimento no novo rumo.
 - ✓ Para eliminar o efeito da corrente, o oficial de quarto deverá aplicar ao novo rumo a ser seguido, a partir da posição observada atual, uma correção de valor idêntico ao do abatimento, porém em sentido contrário ao dele.
 - ✓ Portanto, se ocorrer, por exemplo, um abatimento de 10° BB, deve ser aplicada ao novo rumo desejado uma correção de 10° BE.



Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

✓ Conceito

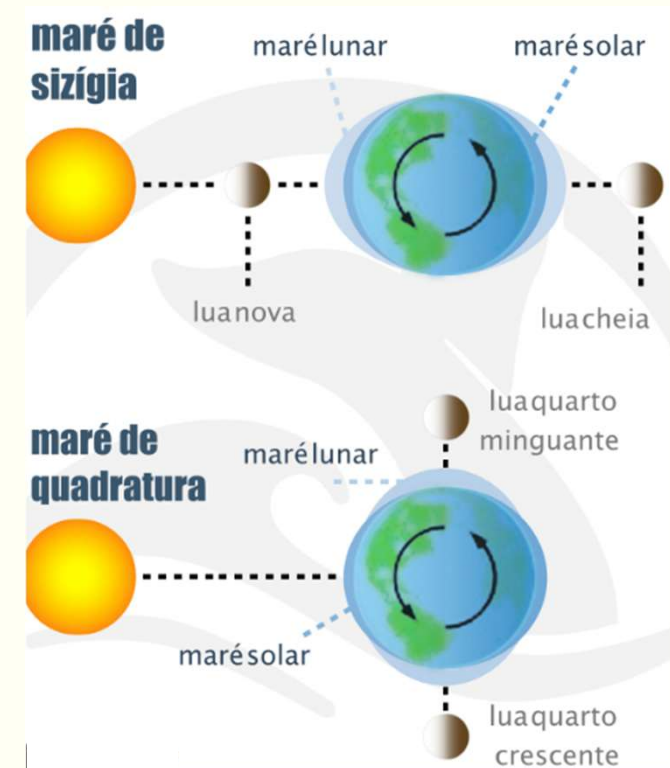
- ✓ O movimento rítmico do nível das águas, é uma função periódica do tempo e pode ser representado segundo dois eixos ortogonais:
- ✓ Preamar (PM) – Maior altura que alcançam as águas em uma oscilação.
- ✓ Baixa-mar – Menor altura que alcançam as águas em uma oscilação.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marés de Sizígia

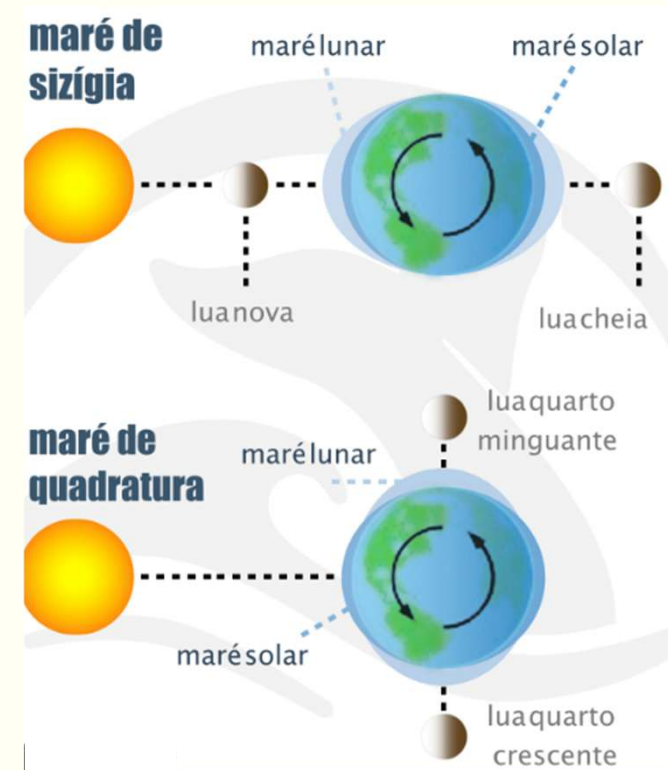
- ✓ As forças de atração da lua e do sol se somam duas vezes em cada lunação (intervalo de tempo entre duas conjunções ou oposições da lua).
- ✓ Ocorre por ocasião da lua nova e lua cheia, produzindo preamar muito alta e baixa-mar muito baixa



Navegação Estimada e Costeira

✓ Marés de Quadratura

- ✓ As forças de atração da lua e do sol se opõem duas vezes em cada lunação (intervalo de tempo entre duas conjunções ou oposições da lua).
- ✓ Ocorre por ocasião do quarto crescente da lua e quarto minguante da lua, produzindo preamar mais baixa e baixa-mar mais alta



Navegação Estimada e Costeira

✓ Conceitos

- ✓ Amplitude da maré – Distância vertical entre uma preamar e uma baixa-mar consecutivas
- ✓ Enchente – Intervalo de tempo durante o qual o nível do mar se eleva
- ✓ Vazante – Intervalo de tempo, durante o qual o nível do mar baixa



Navegação Estimada e Costeira

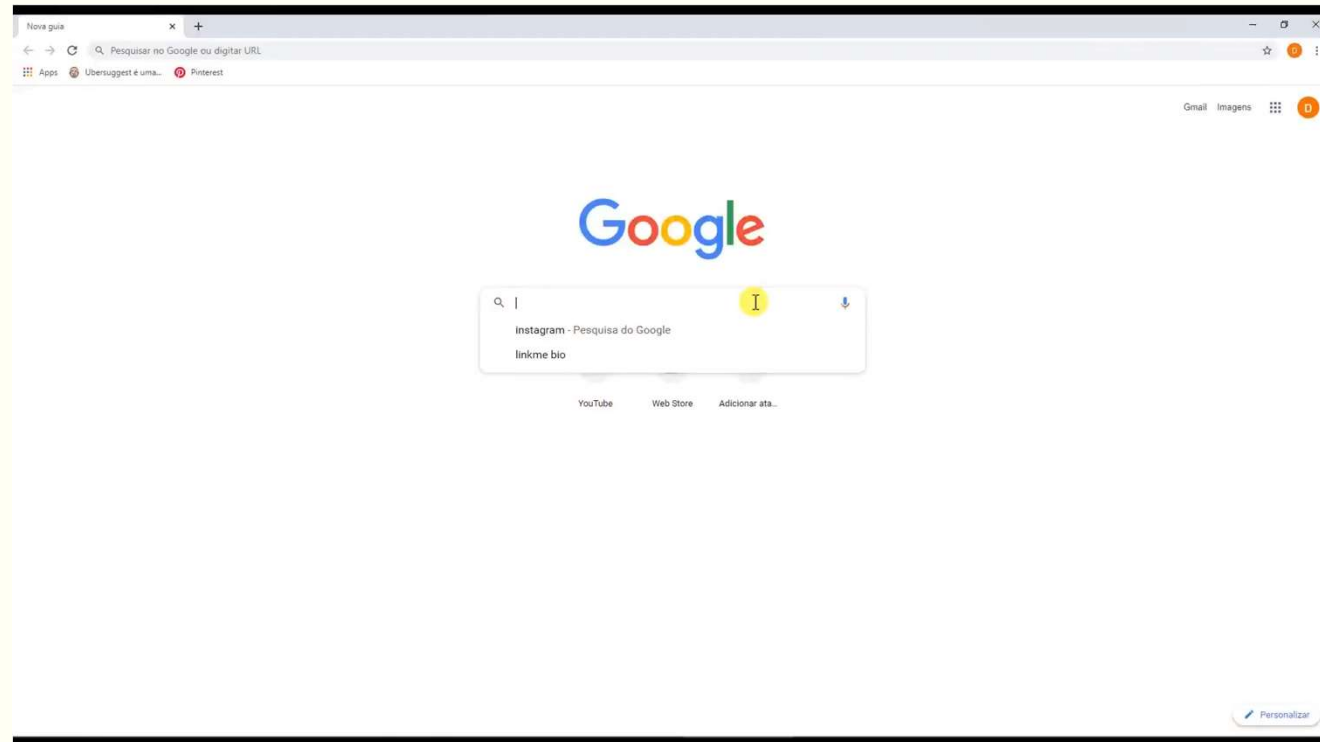
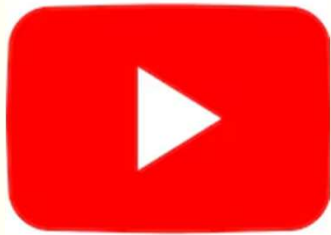
✓ Conceitos

- ✓ Estofo da maré – Período durante o qual o nível do mar fica praticamente estacionado. Pode ser estofo de enchente ou estofo de vazante.
- ✓ Ciclo da maré – Período de tempo entre uma preamar e uma baixa-mar que se segue.
- ✓ Altura da maré – Distância vertical entre o nível do mar em um determinado instante e o nível de redução.



Navegação Estimada e Costeira

✓ Tábua de Marés



Navegação Estimada e Costeira

✓ Tábua de Marés



Centro de
Hidrografia da Marinha
MARINHA DO BRASIL

[Fale Conosco](#)

[INÍCIO](#) / [TÁBUAS DE MARÉ](#)

INSTITUCIONAL
Carta de Serviços ao Usuário
Diretor
Heráldica
Histórico
Legislação
Missão
Visão de Futuro

OCEANOGRAFIA OPERACIONAL
GOOS-Brasil
Formulário QBS

INTERCÂMBIO DE DADOS MARINHOS
Banco Nacional de Dados Oceanográficos
Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos
Acesso a Dados e Produtos
Envio de Dados e metadados

Tábuas de Maré

Para a correta visualização das Tábuas de Maré, instale o estilo de fonte em anexo. [Download](#).
Manual de instalação: [Download](#)

Acesso mapa

Alagoas			
TÍTULO	TÁBUAS	LOCALIZAÇÃO	
PORTO DE MACEIÓ - 2024		Latitude: 9° 40' 60" S Longitude: 35° 43' 30" W	Alagoas

Amapá			
TÍTULO	TÁBUAS	LOCALIZAÇÃO	
IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁ - 2024		Latitude: 0° 45' 48" N Longitude: 50° 7' 0.012" W	Amapá
PORTO DE SANTANA - CIA DOCAS DE SANTANA - 2024		Latitude: 0° 3' 42" S Longitude: 51° 10' 5.988" W	Amapá

Navegação Estimada e Costeira

✓ Tábua de Marés

Junho					
HORA ALT (m)			HORA ALT (m)		
01 SAB	0513	0.5	17	0551	0.4
	1038	1.0	17	1136	1.0
	1734	0.2	17	1828	0.4
02 DOM	0004	1.0	18	0000	1.0
	0606	0.4	18	0636	0.3
	1147	1.1	18	1234	1.1
	1832	0.3	18	1915	0.4
03 SEG	0013	1.0	19	0041	1.0
	0656	0.3	19	0717	0.3
	1234	1.2	19	1321	1.2
	1926	0.3	19	2002	0.4
04 TER	0039	1.1	20	0119	1.1
	0743	0.2	20	0800	0.2
	1317	1.2	20	1408	1.3
	2017	0.3	20	2049	0.4
05 QUA	0109	1.1	21	0200	1.1
	0826	0.2	21	0845	0.1
	1400	1.3	21	1453	1.3
	2106	0.4	21	2134	0.4
06 QUI	0149	1.1	22	0238	1.1
	0909	0.1	22	0928	0.1
	1443	1.3	22	1534	1.3
	2154	0.5	22	2219	0.4

132

PORTO DO RIO DE JANEIRO - ILHA FISCAL (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - 2024													
Latitude 22° 53' 8.5 S				Longitude 043° 10' 0 W				Fuso +03.0 horas					
CHM				25 Componentes				Nível Médio 0.73 m					
Carta 1515				Maio				Junho					
				HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)	HORA ALT (m)		
01 QUA	0400	0.8	17	0513	0.4	0551	0.4	01	0513	0.4	17	0551	0.4
	0713	0.8	SEX	1038	0.4	1136	1.0	01	1038	0.4	17	1136	1.0
	1554	0.3	SAB	1734	0.2	1828	0.4	01	1554	0.3	17	1654	0.3
02 QUI	0009	1.1	18	0004	1.0	0000	1.0	02	0004	1.0	18	0000	1.0
	0606	0.4	SAB	0606	0.4	0636	0.3	02	0606	0.4	18	0636	0.3
	1123	0.8	DOM	1147	1.1	1234	1.1	02	1147	1.1	18	1234	1.1
03 SEX	0009	1.1	19	0013	1.0	0041	1.0	03	0013	1.0	19	0041	1.0
	0656	0.3	DOM	0656	0.3	0717	0.3	03	0656	0.3	19	0717	0.3
	1156	1.0	DOM	1234	1.2	1321	1.2	03	1156	1.0	19	1234	1.2
04 SAB	0058	1.2	20	0058	1.2	0119	1.1	04	0058	1.2	20	0119	1.1
	0743	0.2	SEG	0743	0.2	0800	0.2	04	0743	0.2	20	0800	0.2
	1230	1.1	TER	1230	1.1	1234	1.1	04	1230	1.1	20	1234	1.1
05 DOM	0113	1.2	21	0113	1.2	0130	1.1	05	0113	1.2	21	0130	1.1
	0721	0.3	TER	0721	0.3	0743	0.2	05	0721	0.3	21	0743	0.2
	1302	1.3	QUA	1302	1.3	1324	1.2	05	1302	1.3	21	1324	1.2
06 SEG	0126	1.2	22	0126	1.2	0149	1.1	06	0126	1.2	22	0149	1.1
	0802	0.2	QUA	0802	0.2	0826	0.1	06	0802	0.2	22	0826	0.1
	1308	1.3	QUA	1308	1.3	1324	1.2	06	1308	1.3	22	1324	1.2
07 TER	0151	1.2	23	0151	1.2	0224	1.2	07	0151	1.2	23	0224	1.2
	0843	0.3	QUA	0843	0.3	0856	0.2	07	0843	0.3	23	0856	0.2
	1411	1.4	SEG	1411	1.4	1443	1.3	07	1411	1.4	23	1443	1.3
08 QUA	0115	1.2	24	0115	1.2	0130	1.1	08	0115	1.2	24	0130	1.1
	0743	0.2	SEG	0743	0.2	0743	0.2	08	0743	0.2	24	0743	0.2
	1453	1.4	TER	1453	1.4	1506	1.2	08	1453	1.4	24	1506	1.2
09 QUI	0149	1.1	25	0149	1.1	0156	1.1	09	0149	1.1	25	0156	1.1
	0826	0.2	SAB	0826	0.2	0845	0.1	09	0826	0.2	25	0845	0.1
	1350	1.3	DOM	1350	1.3	1324	1.2	09	1350	1.3	25	1324	1.2
10 SEX	0139	1.2	26	0139	1.2	0149	1.1	10	0139	1.2	26	0149	1.1
	0847	0.2	QUA	0847	0.2	0856	0.2	10	0847	0.2	26	0856	0.2
	1343	1.3	SEG	1343	1.3	1324	1.2	10	1343	1.3	26	1324	1.2
11 SAB	0156	1.1	27	0156	1.1	0156	1.1	11	0156	1.1	27	0156	1.1
	0847	0.2	SEG	0847	0.2	0856	0.2	11	0847	0.2	27	0856	0.2
	1343	1.3	TER	1343	1.3	1324	1.2	11	1343	1.3	27	1324	1.2
12 DOM	0156	1.1	28	0156	1.1	0156	1.1	12	0156	1.1	28	0156	1.1
	0847	0.2	QUA	0847	0.2	0856	0.2	12	0847	0.2	28	0856	0.2
	1343	1.3	SEG	1343	1.3	1324	1.2	12	1343	1.3	28	1324	1.2
13 SEG	0156	1.1	29	0156	1.1	0156	1.1	13	0156	1.1	29	0156	1.1
	0847	0.2	SAB	0847	0.2	0856	0.2	13	0847	0.2	29	0856	0.2
	1343	1.3	DOM	1343	1.3	1324	1.2	13	1343	1.3	29	1324	1.2
14 TER	0156	1.1	30	0156	1.1	0156	1.1	14	0156	1.1	30	0156	1.1
	0847	0.2	QUA	0847	0.2	0856	0.2	14	0847	0.2	30	0856	0.2
	1343	1.3	SEG	1343	1.3	1324	1.2	14	1343	1.3	30	1324	1.2
15 QUA	0156	1.1	31	0156	1.1	0156	1.1	15	0156	1.1	31	0156	1.1
	0847	0.2	SAB	0847	0.2	0856	0.2	15	0847	0.2	31	0856	0.2
	1343	1.3	DOM	1343	1.3	1324	1.2	15	1343	1.3	31	1324	1.2
16 QUI	0156	1.1	01	0156	1.1	0156	1.1	16	0156	1.1	01	0156	1.1
	0847	0.2	QUA	0847	0.2	0856	0.2	16	0847	0.2	01	0856	0.2
	1343	1.3	SEG	1343	1.3	1324	1.2	16	1343	1.3	01	1324	1.2

DG6-61

Original

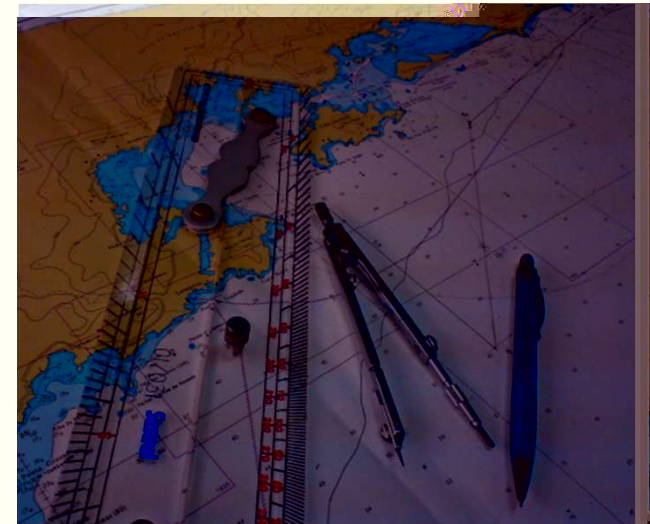
Navegação Estimada e Costeira



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Planejamento da derrota

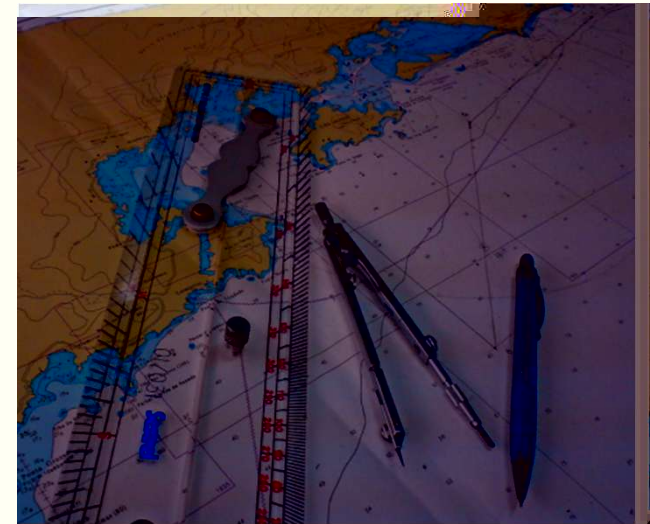
- ✓ Efetuar um estudo prévio, detalhado, da derrota que deseja seguir, utilizando, as principais cartas náuticas da área em que vai transitar e as publicações de auxílio à navegação (roteiro, lista de faróis, lista de auxílio-rádio, tábua das marés, carta-piloto, cartas de correntes de marés, etc.).



Navegação Estimada e Costeira

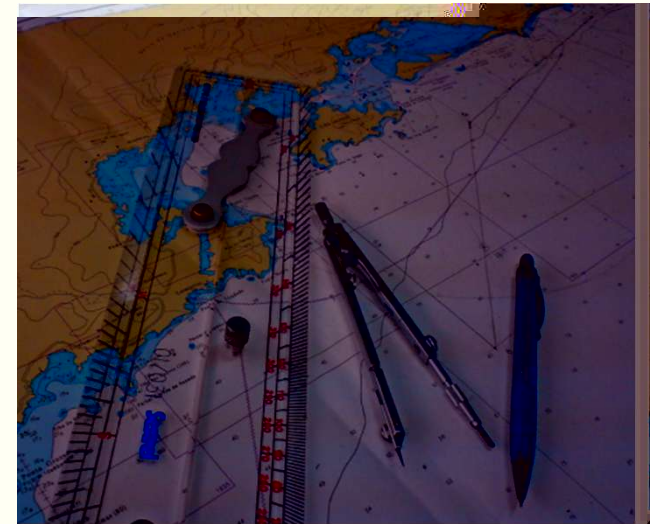
✓ Planejamento da derrota

- ✓ O plano de viagem dá o suporte necessário para o oficial de quarto assegurar que o navio faça uma navegação segura de ponto a ponto, entre o porto de saída e o de chegada.
- ✓ As cartas náuticas devem ficar dispostas na ordem de uso ao longo da derrota, assim como as cartas de aproximação, de grande escala, de locais intermediários adjacentes, também devem estar separadas para o caso de uma eventual necessidade.



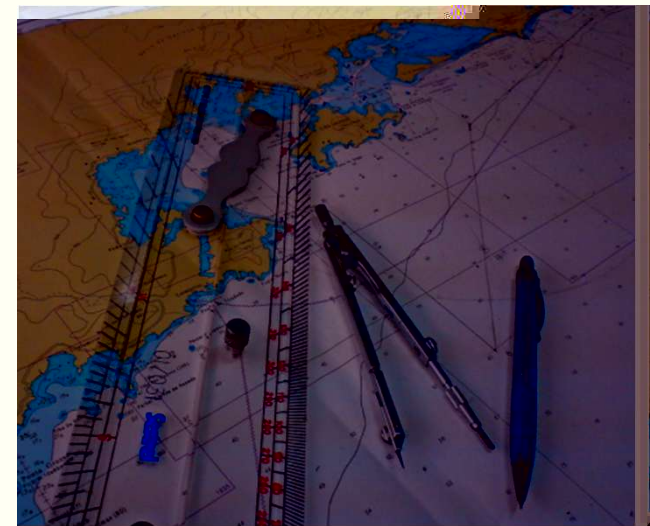
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Planejamento da derrota
 - ✓ O oficial encarregado desse planejamento deve visar à elaboração de um plano de viagem cujas etapas das linhas de rumo mantenham uma margem de segurança adequada às características do navio, levando em conta:
 - ✓ Segurança do meio ambiente;
 - ✓ Possibilidade de avaria no motor principal, ou da máquina do leme em um determinado local da derrota;



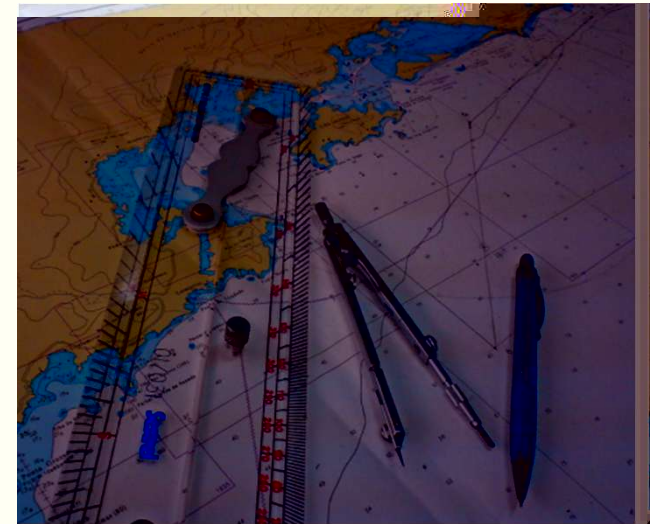
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Levantamento dos dados hidrográficos das cartas de navegação ao longo de toda a derrota, identificando e delineando as áreas a serem evitadas ();
- ✓ Disponibilidade e confiabilidade dos auxílios à navegação, alvos e marcas fixas na costa, faróis, pontos notáveis identificados pelo radar que possibilitem a determinação da posição do navio ao longo da derrota;
- ✓ Traçar os rumos pretendidos nas cartas náuticas de modo que os perigos à navegação sejam deixados tão distantes quanto seja razoável em termos de segurança;



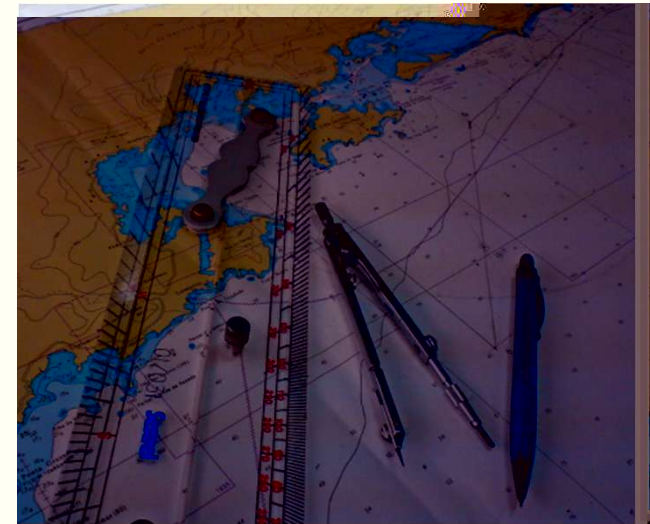
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Identificar e marcar nas cartas náuticas os pontos de não-retorno () na derrota;
- ✓ Identificar e plotar, onde necessário, as paralelas indexadas ();
- ✓ Identificar e marcar, onde aplicável, os pontos para mudança de rumos ();
- ✓ Marcar nas cartas náuticas o ponto de mudança de carta e eventuais perigos na próxima carta; e



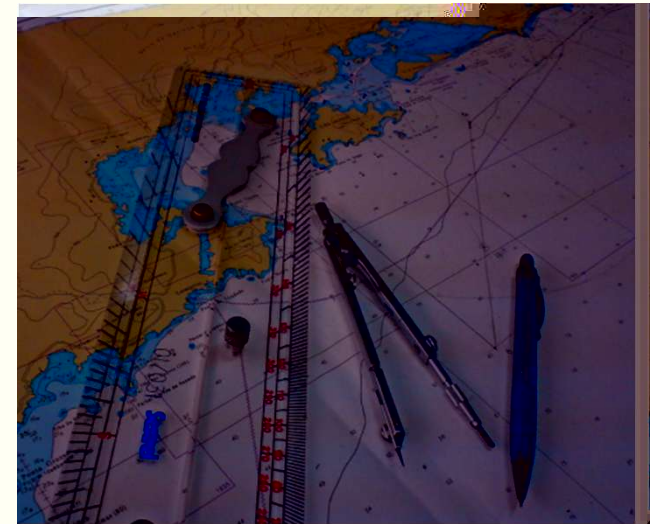
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Avaliar os principais elementos do plano de viagem como:
 - ✓ Velocidade segura em cada trecho;
 - ✓ Alterações de velocidade necessárias para adequar o horário de passagem em trechos onde haja restrição à navegação noturna ou restrição de maré;
 - ✓ Posições onde é exigida a mudança no regime de máquinas;
 - ✓ Pontos de alteração de rumo ();



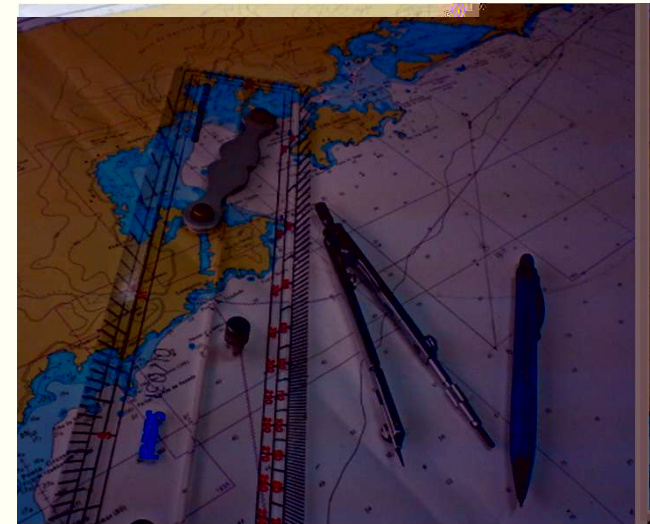
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Profundidade abaixo da quilha em áreas críticas, considerando o efeito “ ”;
- ✓ Pontos onde a precisão da posição é crítica, e quais devem ser os métodos a serem utilizados para determinar a posição; e
- ✓ Ações a serem tomadas quando houver a necessidade de se desviar do plano de viagem, numa situação de emergência.



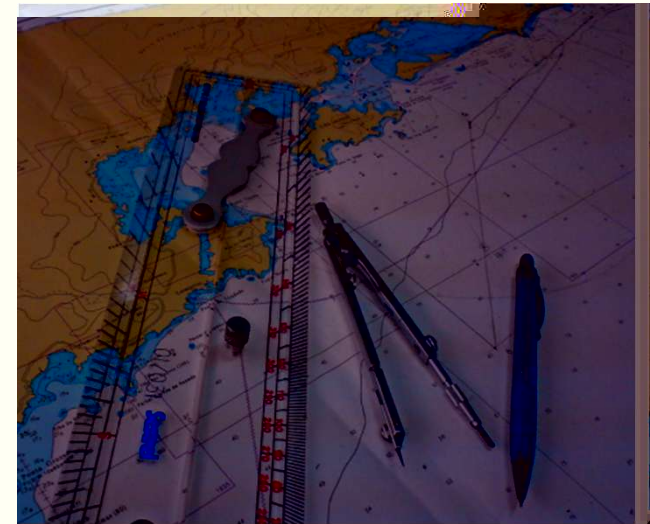
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O plano de viagem deve incorporar os seguintes detalhes:
 - ✓ O traçado do rumo verdadeiro para cada pernada do percurso;
 - ✓ A distância de cada pernada;
 - ✓ Qualquer variação de velocidade requerida ao longo da derrota;



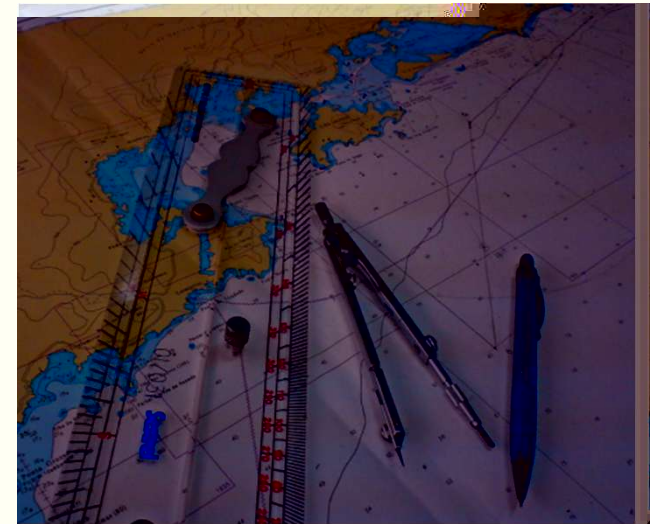
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ponto de não-retorno/cancelamento de manobra em pontos críticos da derrota;
- ✓ Ponto para mudança de rumo, quando requerido;
- ✓ Curva de raio constante de cada alteração de rumo, quando requerido; e
- ✓ Margem de segurança máxima em cada pernada do rumo , quando requerido.



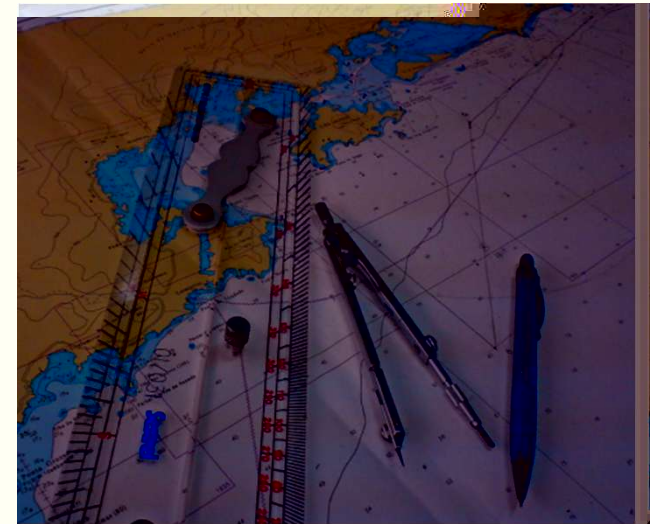
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ O Planejamento da derrota oceânica deve ser elaborado:
 - ✓ Em cartas de pequena escala, consultando informações sobre as correntes oceânicas, ventos, limite da presença de iceberg e outras;
 - ✓ Consultando a carta das zonas de linhas de carga e verificando se a conformidade com as suas regras está sendo cumprida; e
 - ✓ Consultando a carta das rotas oceânicas.



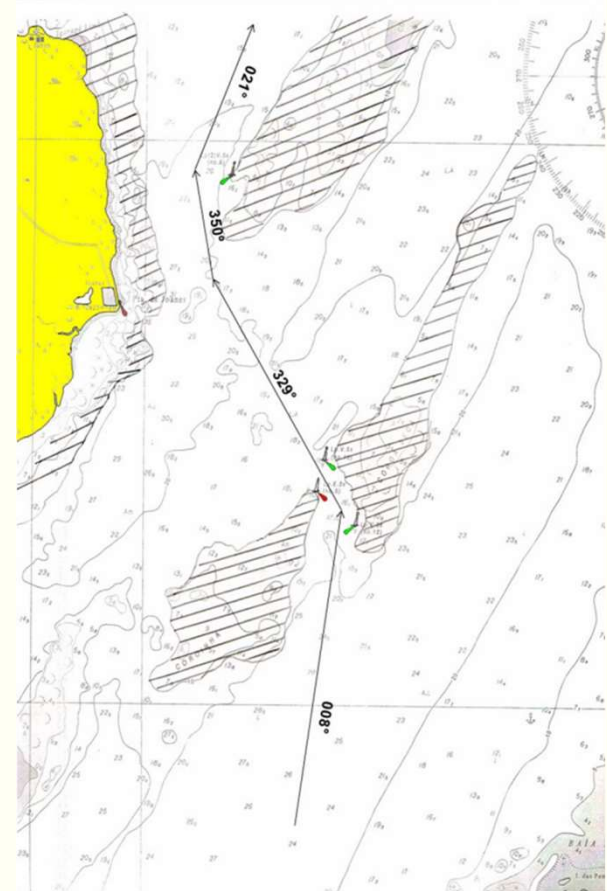
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ A análise das previsões meteorológicas:
 - ✓ A presença de gelo ou nevoeiro nas altas latitudes ao Norte e ao Sul;
 - ✓ O aproveitamento das correntes oceânicas;
 - ✓ Os requisitos sobre água de lastro podem exigir uma mudança na rota; e
 - ✓ A presença de atividades sazonais de tempestades tropicais.



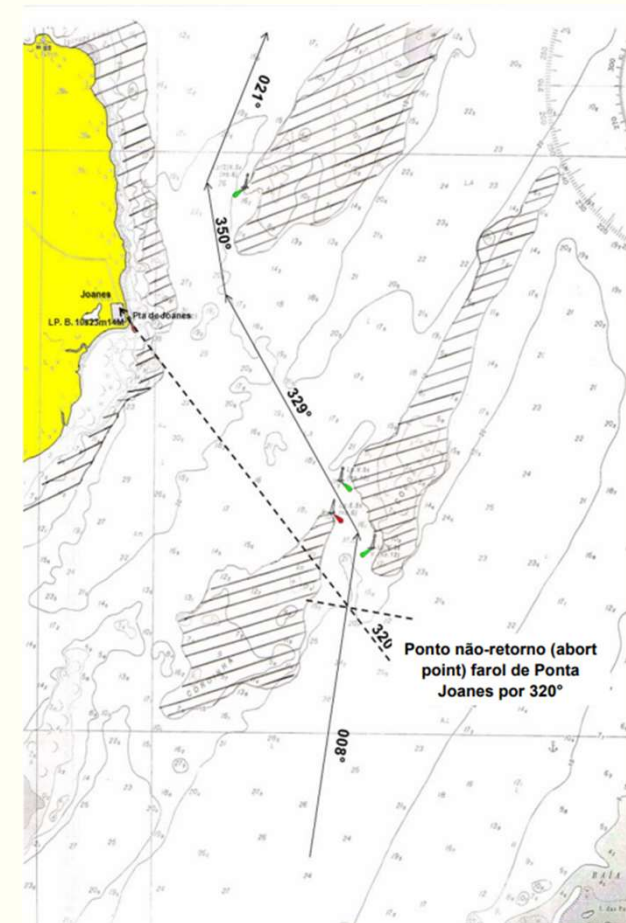
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Áreas a serem evitadas ()
 - ✓ São áreas cuja profundidade seja menor que a soma do calado do navio com a profundidade mínima a ser mantida abaixo da quilha; essas áreas devem ser marcadas e destacadas na carta de navegação para serem facilmente identificadas como áreas em que o navio não pode navegar, considerando-se uma margem de segurança para a situação de calado máximo, altura da maré, efeito “ ” e profundidade mínima a ser mantida abaixo da quilha.



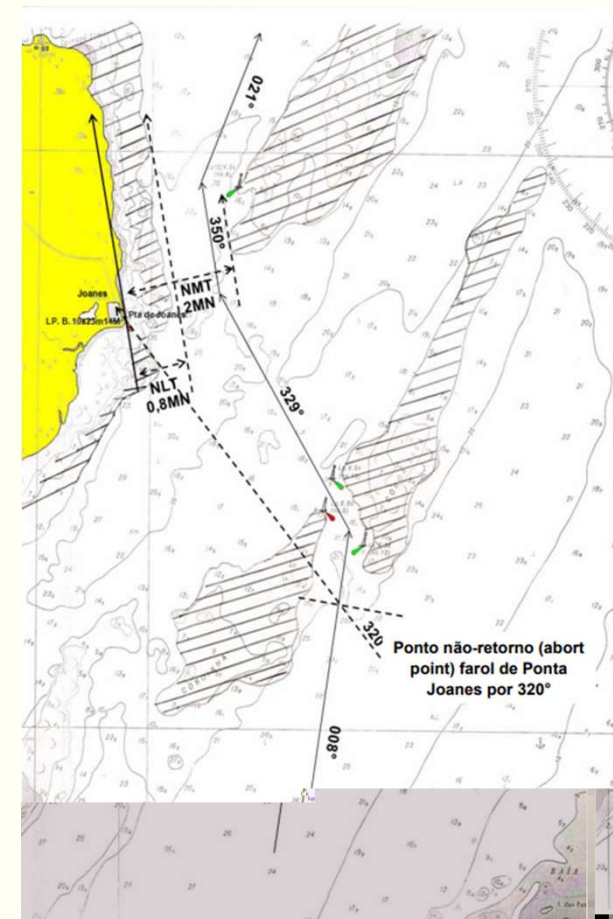
Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ponto de não-retorno ()
- ✓ Na navegação em águas restritas, o navio pode trafegar em áreas onde não há outra opção de manobra por meios próprios a não ser seguir em frente. A essa posição ou área é dado o nome de “ponto de não-retorno”.
- ✓ Essa informação deve ser considerada no planejamento e marcada nas cartas de navegação. São situações, por vezes momentâneas, que ocorrem normalmente nas entradas e saídas dos portos, mas que também podem ocorrer em canais, estreitos e áreas de grande incidência de tráfego.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Paralelas indexadas ()
- ✓ Técnica que consiste em utilizar o radar para determinar o abatimento do navio em relação à rota planejada. É um mecanismo simples e eficaz para monitorar a posição do navio em relação ao rumo no fundo desejado, quando navegando em águas restritas ou em qualquer área que ofereça risco à navegação, podendo ser utilizado quando um ponto fixo notável de navegação, constante na carta náutica, seja claramente identificado na tela do radar.



Navegação Estimada e Costeira

- ✓ Ponto para mudança de rumo ()
- ✓ Nas cartas náuticas de pequena escala usadas na navegação de longo curso, as mudanças de rumo nos WP não têm a mesma importância que as mudanças de rumo efetuadas na navegação em águas restritas.
- ✓ Na navegação em águas restritas, em cartas de grande escala, que abrangem pequenas áreas, as margens de segurança requerem que o rumo comece a ser alterado antes do próximo WP ser alcançado, em virtude do caimento do navio, em função de seu seguimento, para o bordo oposto ao da mudança de rumo.

